南华大学第七届“互联网+”大学生创新创业大赛

项　目　计　划　书

慧眼科技 HUIYAN

先锋者

——国内首创体育田径测速 AI 裁判机器人

作品名称：先锋者——国内首创体育田径测速 AI 裁判机器人

作品赛道：高教主赛道

作品组别：师生共创组

作品类型：“互联网+”体育

负 责 人：　陈冬梅　市场营销专业 2019 级

团队成员：　黄永健、盛裕洁、黄覃涛、郑汝银、

黄淑慧、徐明安、刘佳奎、　张颖

联系方式：18311558114

目录

目录.....2
图索引.....5
表索引.....6
第一章 执行概要.....7
1.1 创业机会.....7
1.1.1 5G+AI 裁判机器人，解决径赛训练痛点.....7
1.1.2 领先的技术硬核，开创智慧体育新场景.....7
1.2 项目概述.....8
1.3 目标市场.....9
1.4 未来展望.....9
1.4.1 开创大众化智慧体育新场景，助推赛事新变革.....10
1.4.1 联动智慧体育产业上中下游，带动就业保民生.....10
1.4.3 引领校园体育科学发展方向，促进教育新发展.....10
第二章 产品介绍.....10
2.1 产品简介.....10
2.2 机器人设计.....11
2.2.1 机器人结构设计.....11
2.2.2 机器人硬件装置设计.....13
2.2.3 机器人核心装置说明.....14
2.2.4 内部控制系统模块.....16
2.2.5 外部动力系统装置.....17
2.3 产品核心原理.....18
2.3.1 色码布识别模块.....18
2.3.2 数据处理模块.....18
2.3.3 数据处理具体过程.....19
2.3.4 机器人实现总过程.....19
2.4 产品创新点.....21
2.4.1 提出人工智能在体育领域的一站式解决办法.....21
2.4.2 自研的 5G AI 芯片，实现数据处理实时化、高效化.....22
2.5 产品优势.....22
2.5.1 领先的成本优势.....22
2.5.2 领先的服务能力.....22
第三章 市场需求分析.....23
3.1 体育产业宏观环境分析.....23
3.1.1 国家政策推动体育消费发展.....23
3.1.2 丰富的业态推动新型体育产业消费增长.....23
3.1.3 技术进步推动体育产业快速发展.....24
3.2 体育行业竞争分析.....24
3.2.1 行业竞争对手分析.....24
3.2.2 竞品分析.....24

目录

3.3 市场调研 25
3.3.1 学校体育人群画像 25
3.3.2 高校径赛类型分析 25
3.3.3 市场规模分析 26
3.4 市场痛点分析 27
3.4.1 传统体育径赛计时模式短板明显，不能适应新时代体育发展 27
3.4.2 现有同类计时设备价格高昂、功能有限，普通学校望而却步 28
3.4.3 大数据、云计算在体育领域的应用缺失 28
3.5 校园智慧体育解决之道 29
3.5.1 面向体育老师、裁判、教练的智慧产品，为用户大打造高智能、低错率的机器人.....29
3.5.2 多合作方的利益共同体，打通智慧体育产业上下游 29
3.5.3 构建政企合作新模式，占领销售端的龙头 29
第四章 项目与团队.....30
4.1 项目管理方案 30
4.1.1 工作思路 30
4.1.2 项目研制 30
4.1.3 项目实施和管理 31
4.1.4 项目维护和风险控制 31
4.2 项目进展 31
4.3 团队简介 32
4.3.1 团队介绍 32
4.3.2 指导老师 32
4.3.3 团队成员 33
第五章 商业模式.....35
5.1 企业 SWOT 分析.....35
5.1.1 优势分析 35
5.1.2 劣势分析 35
5.1.3 机会分析 35
5.1.4 威胁分析 36
5.3 营销策略 36
5.2.1 产品策略 36
5.2.2 价格策略 37
5.2.3 促销渠道 37
5.3 盈利模式 38
5.3.1 企业服务理念 38
5.3.2 直营和非直营相结合 38
5.3.3 合作机构代理推广 38
5.3.4 有形展示营销模式 38
第六章 财务分析.....39
6.1 投资计划 39
6.1.1 销售费用 39

目录

6.1.2 采购材料成本 39
6.1.3.人力资源投入 40
6.2 融资计划 41
6.3 股权分配 41
6.4 基本财务估算 42
6.4.1.收入估算 42
6.4.2 成本预测 43
6.4.3 费用预测 43
6.4.4 利润估算 44
6.5 财务分析 44
6.5.1 盈利能力分析 44
6.5.2 可行性分析 45
6.6 预计利润 46
6.7 现金流估算 46
第七章 风险分析.....47
7.1 定量分析 47
7.1.1 单因素敏感性分析 47
7.1.2 多因素敏感性分析 47
7.2 定性分析 48
7.2.1 市场风险及应对策略 48
7.2.3 技术风险及应对策略 49
7.2.4 经营管理风险及应对策略 49
7.2.6 财务风险及应对策略 49
参考文献.....50
项目专利.....51

图索引

图 2-1 机器人结构示意图 12
图 2-2 机器人外观展示图 13
图 2-3 机器人部件设计图 13
图 2-4 机器人摄像装置图 15
图 2-5 机器人触摸交互屏图 15
图 2-6 5G AI 处理器测试部件 16
图 2-7 机器人三角履带轮结构图 17
图 2-8 机械臂和机械钳结构图 17
图 2-9 机器人可伸缩立体管结构图 18
图 2-10 色码布示意图 18
图 2-11 数据处理过程示意图 19
图 2-12 机器人赛前准备 20
图 2-13 机器人比赛运行过程 20
图 2-14 数据处理器处理过程 21
图 2-15 径赛测速实现总过程 21
图 3-1 国家政策支持背景 23
图 3-2 我国高校数量按省份分布统计 25
图 3-3 体育老师的调研访谈 27
图 3-4 项目商业模式图 30
图 4-1 项目管理方案示意图 31
图 4-2 团队结构图 32
图 5-1 项目产品和服务体系图 36
图 6-1 股权分配图 41
图 6-2 未来五年毛利率及总营业费用率 45

表索引

表 2-1 机器人部件型号表 13
表 3-1 竞速类项目 25
表 3-2 各级各类学校数量 26
表 5-1 项目产品销售价格 37
表 6-1 初始投资使用计划表 39
表 6-2 材料采购费用表 39
表 6-3 工资明细表 41
表 6-4 项目资本结构表 41
表 6-5 团队成员股权占比表 41
表 6-6 未来五年收入预测 42
表 6-7 未来五年预测成本表 43
表 6-8 管理费用预测表 43
表 6-9 未来五年预测利润表 44
表 6-10 未来五年毛利率 44
表 6-11 项目成本预算 45
表 6-12 预计利润表 46
表 6-13 未来五年经营活动现金流 46

慧眼科技

第一章 执行概要

1.1 创业机会

东京奥运会于 2021 年 7 月 23 日正式开幕。纵观历年奥运，体育竞争的背后是技术实力的较量。如何将 5G、AI 等新兴技术融入体育产业的智能化、数字化升级，正在成为全球体育的竞争焦点。作为体育竞赛的重要项目，径赛项目是中国代表团长期以来的夺金亮点。基于长期在 5G 和 AI 领域的技术专长，本团队正在联手机器人等生产商及体育教育机构，利用 5G+AI 技术为体育训练、教育等环节提质增效，打造智慧体育新场景。

1.1.1 5G+AI 裁判机器人，解决径赛训练痛点

本团队对多所中小学和普通高校的实际调研了解到，学校主要依赖于用传统的人工计时秒表对学生的体育成绩进行测试，即使体育老师利用其专业知识，但是记录成绩与真实成绩之间的误差仍有 0.24s 以上。同时，本团队还对在校学生和体育老师进行了多次访谈，发现同学们对于跑步运动的积极性并不高，即使是部分参与过校园径赛的同学，他们也只在跑步前的半个月或一个周才会进行训练，训练不充分使得他们的训练成绩进步不明显、径赛成绩不突出，深究其原因，主要是缺乏老师专业性、针对性、长期性的指导，以及计时工具的精度不足以支撑同学们的训练要求。

先锋者 AI 裁判机器人凭借高精度、低成本且操作简单的诸多优点，在产品测试阶段，极大地缓解了体育老师径赛训练和比赛的工作负担，同时本机器人携带的数据分析和统计成绩功能也得到了许多体育老师的一致认可，取得了国内中小学和普通高校的一致好评。机器人有两颗高清摄像头，能够精准识别运动员，基于双向测速，准确得到运动员成绩信息。基于 AI 计算和推理能力，机器人能智能分析运动数据，帮助运动员进行针对性的加强训练。

本机器人的出现，不仅能满足运动员的训练需求，也将体育老师和教练从繁忙的手动测速中解放出来，让体育老师和教练精力投入对于运动员表现的观察和分析。机器人将化身教练的眼睛与大脑，实现对运动员训练状态的实时评估，使整套系统像人类教练一样实时掌握运动员的状态并更新训练策略，打造闭环径赛数字场景。

1.1.2 领先的技术硬核，开创智慧体育新场景

先锋者 AI 裁判机器人采用自研的 5G AI 芯片，支持 5G、LTE、CBRS 等频谱的蜂窝连接和 Wi-Fi，在智慧体育的数据实时性上，实现持续性的超低延迟传输

能力。在 AI 侧，机器人的 AI 和机器学习提供边缘端的领先连接和高能效推理。本机器人处理器支持 AI、机器学习、异构计算、增强计算机视觉，并以先进 ISP 支持多个并发摄像头，满足径赛测速的高动态捕捉需求。

AI 和 5G 等先进技术，正在变革众多细分领域和行业，催生全新的应用和服务，智慧体育正是新技术落地应用的最新领域之一。智慧体育将助力打造更加多元化的体育场景应用，改变大众参与体育运动的方式，并推动全民健身活动开展。

本团队将发挥先进的技术优势，基于体育训练及其他各类体育教育、健身、娱乐等场景和需求开展研发创新，共同推动智慧体育产业数字化转型与高质量发展，为体育竞技发展注入更多科技力量。目前，南华大学体育学院准备将先锋者机器人运用于专业运动员的日常教学与训练工作，对传统跑步训练模式进行颠覆式改革，提高径赛体育的科学性与竞技性。同时，本团队正在开发必要的软件和硬件，以支持多种机器人应用。

我们期待 5G+AI 能够不断激发智慧体育潜能，让更多人分享科技与体育融合带来的创新成果，以科技赋能数字，让创新点亮智慧体育。

1.2 项目概述

本项目属于智慧体育器械技术领域，是一种智慧型的径赛裁判机器人，机器人内嵌图像识别算法和图像智能分析算法，具备拍摄并处理运动员冲线画面的能力。该机器人通过精准识别运动员身上的标志物，确认运动员身份，对运动员冲线进行摄影取证，并通过计时与摄影时间得出径赛时长等。这就对图像采集设备的动态画面采集能力和图像数据处理设备的处理能力要求较高。同时，通过 5G 信号与终端服务器连接，用于发送摄像记录等数据信息，并通过已编写好的系统内置算法对数据进行高效处理，并在比赛结束后的数秒内，迅速输出比赛成绩以及比赛记录与分析结果。

本项目主要由三个部分组成。第一主体部分是一种人工智能型的机器人，该机器人不仅可以用来承载高速摄像机用以进行拍摄收集数据，而且还能进行短距离移动跟踪拍摄。第二是辅助数据传输设备，在发令枪上配置压力传感器和通讯芯片，用 5G 技术实现对精准计时的需求，在终端处理器上也需要配合 5G 无线传输技术，和机器人保持高度联系，提高数据稳定传输能力。这支具有计时效力功能的辅助通讯传输的发令枪：一种内置压力传感器和通讯芯片的特殊发令枪，通过发令让运动员开跑的同时，通过 5G 传输技术，发送固定频率的信号给机器人，让机器人自动开始计时，实现计时的“零”误差。第三是运动员身上的色码布，作为识别和判断运动员身份及运动成绩的标志物，记录运动员的运动过程和精准计时统计。

本项目是是“互联网+体育”的充分实践，让“互联网+人工智能”的资源优势充分在体育径赛领域体现出来，通过这一整套符合要求的图像采集和图像数据处理和传感设备，可以满足学校日常比赛，例如学校运动会或者是径赛体育考试、运动训练等应用场景的使用要求，减少人力的使用，使对于运动员跑步速度的采集测量工作具有更加高效和广泛，推动学校径赛智慧化发展，形成新的径赛产品新生态圈。

1.3 目标市场

市场上虽然也存在各类无线电子径赛计时仪，但是由于其配套设施繁杂，整体设备成本较高，达 20 多万以上，因此目前主要运用于大型国际田径赛事和国内大型赛事，而在体育径赛参与者群体更大、径赛储备人才更为丰富的校园内，无线电子径赛计时仪的普及还较低，依赖于人工秒表计时。

通过本项目团队对多所地方小学、中学、高校开展的实地访谈调研了解到，学校的跑步体育活动开展场地较为充足，但是相应的跑步辅助器材的普及不是特别高。不少老师反映到，学生们由于在完成日常的学习后也比较累，在体育课中的体育锻炼中的参与积极性仍有待提高，对于学生跑步过程的监督、成绩的记录等工具还有待完善，并且由于平均每个班级的学生至少在 30 人以上，体育老师也难以对每个学生的体育成绩进行精准分析和精心指导；同时，在学校每年一办的学校运动会的各项体育径赛中，常常由于举办项目多、人员参与多、场地有限等等问题，导致进行测速计时、成绩分析的体育老师人手不足，需要募集大量的非专业老师或学生志愿者进行辅助进行，且存在明显的计时精度不足、成绩分析统计效率低的问题。

基于以上分析，在本项目的发展成长初期，本项目的目标市场定位于各级学校，包括各小学、中学、高校，为其校园日常体育教学需要与校园径赛举办提供辅助机器人，本项目产品的高精度计时、高效率成绩统计分析、智能 AI 互动等功能能够有效满足这类目标客户群体的功能需要，为校园体育教学提质增效，提高学生们体育教学、校园径赛的参与度、积极性，增强青少年的身体素质，为国家体育发展提供人才；同时开展和各地方的体育局、教育合作，本项目承诺为当地举办的各项青少年运动会、竞技会的开展提供赞助，助力赛事的圆满完成、顺利发展，同时亦可有效提高本项目的知名度，形成本项目独特的品牌资产。

1.4 未来展望

本项目预计将开创大众化智慧体育新场景，创新径赛测速计时模式，推动赛事变革，赋能体育产业转型升级、带动就业，引领校园体育教育新发展。

1.4.1 开创大众化智慧体育新场景，助推赛事新变革

本项目为大众化智慧体育量身定做。凭借成本低、精度高的特点，解决普通中小学、高校和企业单位的径赛测速中的难点、痛点。通过自研的 5G AI 芯片与色码布配合，实现一个机器人为一群运动员测速计时+成绩数据分析等多项功能。打破传统校园采取多志愿者裁判一对一秒表测速的一系列繁琐常规。

同时，本机器人操作简单，只需在比赛前开启程序运行，比赛全程将自动化监测，通过发令枪获取比赛开始数据，通过数据终端传输数据信息，具有时间延迟低、测量精度高、测速自动化等优点，改变传统测速模式，让更多的人能够享受智慧体育新场景应用带来的便利与快捷。

1.4.1 联动智慧体育产业上中下游，带动就业保民生

本团队拥有多方合作机构，本项目立足于体育产业链的研发设计端，与合作高校、高新制造企业协同研发，建设协同发展的设计生态。本团队以创新的设计理念，与机械制造代工厂合作建立生产线，对机器人进行批量投产，赋能体育产业转型升级，预计五年内将能带动数万人在机器制造、产品销售专卖店、售后维修服务等相关行业领域的就业。

1.4.3 引领校园体育科学发展方向，促进教育新发展

本项目不仅可应用于体育径赛，亦可运用于体育教学，主要体现在三个方面，分别为体育教学效率化、体育训练数据化、体育径赛科学化，提高参与体育径赛的参赛人员的热情，促进体育计时装备行业的现代化发展，改变如今校园径赛测速环节繁琐、计时裁判专业性不足等问题，同时可使体育老师或者教练减少比赛、训练时的测速计时负担，并且可根据本项目的计时记录及成绩分析，安排更加具针对性、科学性的训练计划，提升校园径赛的训练水平。

第二章 产品介绍

2.1 产品简介

针对现有学校田径教学中存在的问题，本团队开发了一种智慧型的田径裁判机器人，这种机器人内嵌图像识别算法和图像智能分析算法，具备拍摄并处理运动员冲线画面的能力。这要求机器人必须配置高速摄像机，确保在运动员高速运动中得出准确的运动画面，特别是在运动员水准差距微小时，需要进行高精度的图像采集及图像处理分析。该机器人通过精准识别运动员身上的标志物，确认运动员身份，对运动员冲线进行摄影取证，并通过计时与摄影时间得出径赛时长等。同时，通过 5G 信号与终端服务器连接，用于发送摄像记录等数据信息，并通过

已编写好的系统内置算法对数据进行高效处理，并在比赛结束后的数秒内，迅速输出比赛成绩以及比赛记录与分析结果。

在辅助数据传输设备方面，我们设置在发令枪上配置压力传感器和通讯芯片，用 5G 技术实现对精准计时的需求，在终端处理器上也需要配合 5G 无线传输技术，和机器人保持高度联系，提高数据稳定传输能力。这支具有计时效力功能的辅助通讯传输的发令枪：一种内置压力传感器和通讯芯片的特殊发令枪，通过发令让运动员开跑的同时，通过 5G 传输技术，发送精准计时启动指令（启动视频录像）信号给机器人，让机器人循环侦听起始时刻，达到时刻自动开始计时，实现计时的“零”误差；同时机器人可根据视频反向计时，实现可视化计时。此外，我们设计了运动员手臂上佩戴用于身份识别的色码布，通过图像识别，记录运动员的行为过程和冲线时刻，计时精度高达 0.005s。

本项目是是“互联网+体育”的充分实践，让“互联网+人工智能”的资源优势充分在体育径赛领域体现出来。通过一整套符合要求的图像采集和图像数据处理和传感设备，可以满足学校日常教学活动，例如学校运动会或者是径赛体育考试等应用场景的使用要求，减少人力的使用，使对于运动员跑步速度的采集测量工作具有更加高效和广泛，推动高校径赛智慧化的发展壮大，形成新的径赛产品新生态圈。

慧眼科技

2.2 机器人设计

2.2.1 机器人结构设计

本项目——田径赛科学测量系统外观设计为人工智能机器人的形态。机器人是指能自动运行任务的人造机器设备，用以取代或协助人类工作，由计算机程序或是电子电路控制。本项目设计的机器人是一种人工智能型的机器人，该机器人不仅可以用来承载高速摄像机用以进行拍摄收集数据，而且还能进行短距离移动跟踪拍摄，本项目中，人工智能机器人主要由外部部分和内部部分组成。下面分别介绍外部部分和内部部分各器件的功能与原理。

本径赛测速机器人主体结构主要由机器人本体、通讯发令枪组成。机器人本体主要由机械手臂、机械钳、三角履带轮、可伸缩机械管、两枚摄像头、液晶触控交互屏、麦克风阵列、低音喇叭等组成。下图 2-1 是机器人的结构示意图。

2.2 机器人设计

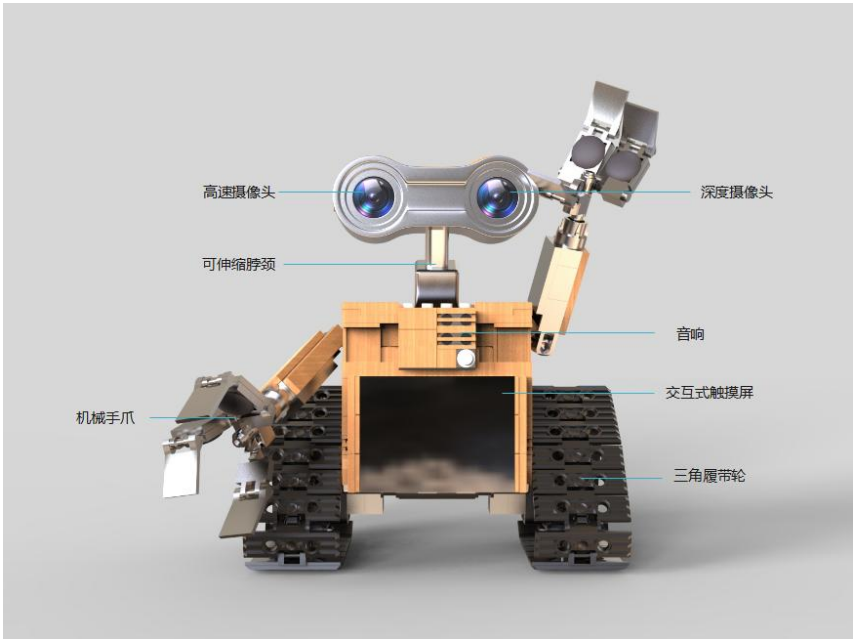
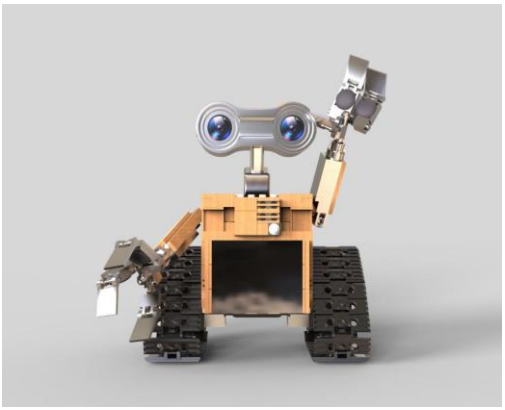


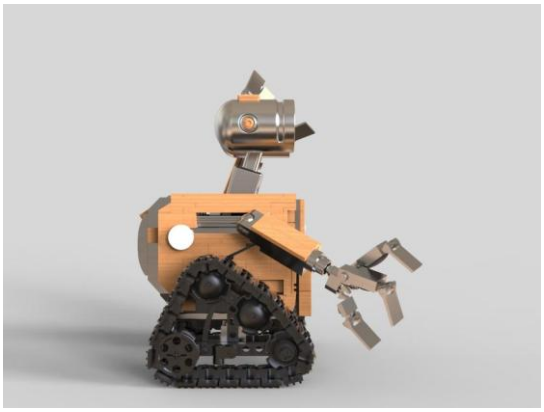
图 2-1 机器人结构示意图

本项目的测量机器人由三大部分六个子系统组成。三大部分是机械部分、传感部分和控制部分。六个子系统是驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器人环境交换系统、人机交换系统和控制系统。

驱动系统，要使机器人运作起来，各需各个关节即每个运动自由度安置传动装置。这就是驱动系统。三角履带轮和机械臂装置作为本机器人的驱动系统，采用间接传动的方式提高机器人的灵活性。

测量机器人采用全自动控制模式，不需要人工对其进行干预，只需在比赛前开启电源，便能进行工作。机器人根据相关传感装置，实时地检测机器人的运动及工作情况，根据需要反馈给我们终端服务器系统。当然我们人为也可以在也就触控交互屏和机器人进行交互式控制，机器人能够与我们设定信息进行比较后，对执行机构进行调整，以保证机器人的动作符合预定的要求。图 2-2、图 2-3 和图 2-4 是机器人的三视图。





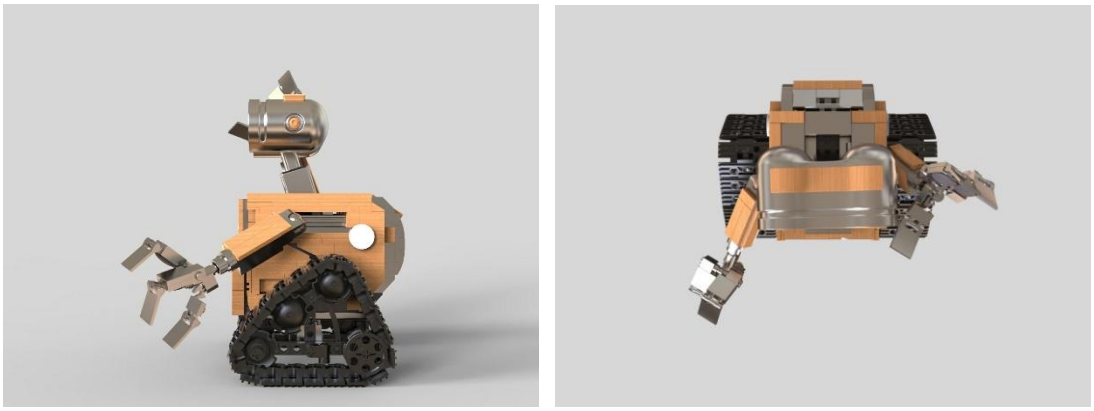


图 2-2 机器人外观展示图

2.2.2 机器人硬件装置设计

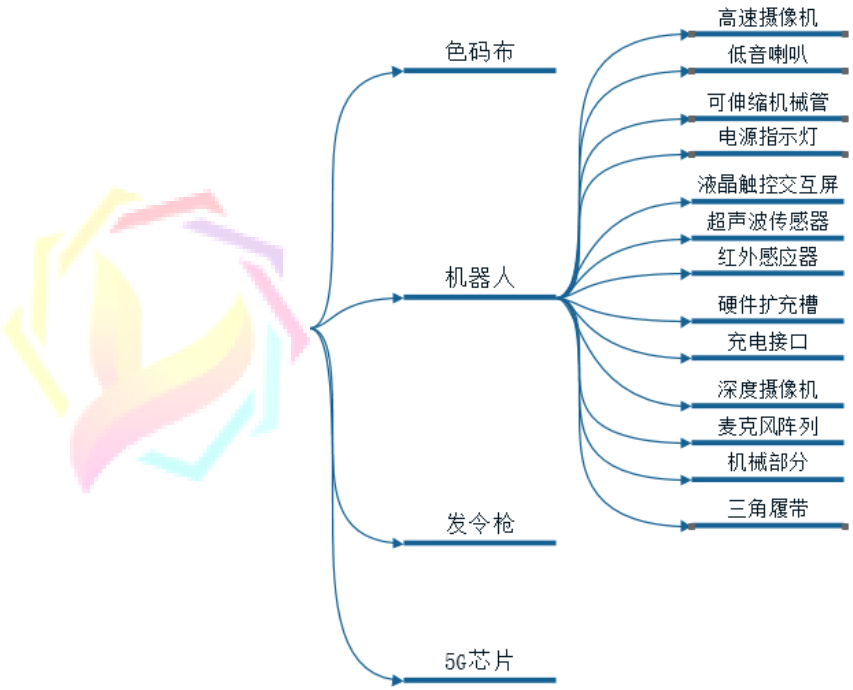


图 2-3 机器人部件设计图

本章里面，我们主要讲述机器人的硬件设计，通过对设计要求的分析，对各种元器件的了解，而得出分立元件与集成块的某些连接方法，以达到设计的功能要求，我们设计相关零部件和一些元器件并把这些部分的元器件焊接在一块电路板上，以及机械系统的相关组装成一个集成化的机器人。下面我们将对各种元器件的功能进行相关的描述。

下表 2-1 是本项目机器人部件型号表。

表 2-1 机器人部件型号表

设备	设备描述	产品材质	
高清摄像机	可录像，可人脸识别，可录音，内	ABS 工程塑料	

	置存储卡		
液晶触控交互屏	嵌入式电容屏：十点触摸，触摸精准无漂移 特征：采用电容屏灵敏度高，边角边触摸响应快，触摸精准	机身材质：铝合金	HX-550GH
高清摄像头	特性：云存储，超大视角，智能红外夜视，电池供电 像素：200W	ABS 工程塑料	
三角履带轮	特性：轻便、可更换性，低噪声、低震动、低冲击，高通过性、高稳定性，低接地比压、高机动性	橡胶	
低音喇叭	谐振频率：45HZ 喇叭大小：8 寸 特性：抗冲，耐热阻燃，绝缘好	ABS 材质	V X8-C
超声波传感应	距离传感器，避障碍检测，传感模块		GP2Y0A71 0K0F
麦克风阵列	录音清晰，无损音质解码技术，高灵敏度，无延迟		AR-6
深度摄像机	4k 画质，3DVR180 度视频，摄像清晰		QooCam
电源指示灯	嵌入式 功率：16W/24W 白灯特性：防水，防油，防污渍，发光均匀，光衰小。 净重 2.5Kg/毛重 2.8kg	铝材 PMMA	系列 EWQ 系列
色码布		布料	可打印
发令枪			
机械臂、机械钳、可伸缩机械管	良好的受控性，灵活，在承受载荷时没有应变和断裂，强度足够	轻型合金，铝合金	

2.2.3 机器人核心装置说明

（1）5G 芯片

在智能机器人内部搭载了当下最为稳定和方便传输的 5G 通讯芯片，采用 5G 芯片进行数据传输，实现了无线通讯的方式，避免了有线通讯带来的线路布置问题，不会造成现场出现一堆线互相缠绕的状况，而且使用 5G 通讯芯片具有以下独特的优势：

①使用 5G 芯片远远能够满足高清视频、虚拟现实等大数据量传输。

②空中接口时延低至 1ms，不会使数据的传输造成延时。

③具备超强连接能力，满足连接信号稳定不掉。

④流量密度达到 10Mbps/m2 以上，传输数据的流量密度大，足以满足比赛

视频数据量的传输。

⑤移动性支持 500km/h 的高速移动，就算装载了 5G 芯片的智能机器人在高速运动，也不会造成传输信号的丢失。

（2）高速摄像机

高速摄像机是一种能够以小于 1/1000 秒的曝光或超过每秒 500 帧的帧速率捕获运动图像的设备。它用于将快速移动的物体作为照片图像记录到存储介质上。录制后，存储在媒体上的图像可以慢动作播放。在本项目中，采用高速摄像机进行对带有标识性物质——色码布的运动员进行运动数据收集。

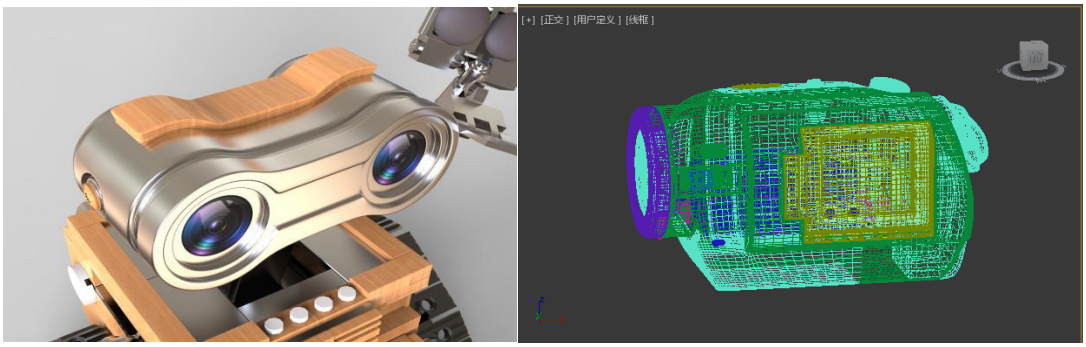


图 2-4 机器人摄像装置图

（3）触摸交互屏

触摸屏作为本机器人人机交互系统的重要组成部分，在本项目中，将触摸屏安装在智能机器人的正面，用以显示在进行径赛运动时的数据显示，及其他功能显示，使机器人能与人进行互动。当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种链接设备，可用以取代机械式的按钮面板，并借由显示画面制造出生动的影音效果。



图 2-5 机器人触摸交互屏图

（4）红外线传感器

在本项目中，将红外线传感器设计在智能机器人身上，利用红外线的灵敏度高，反应快等物理优点，主要是用来测量智能机器人与障碍物的距离，以便于当

智能机器人遇到障碍物时可以及时躲避，避免被碰倒。

（5）超声波传感器

超声波在机器人的主要应用是测距和避障。利用声波的反射原理，传感器发射出超声波，超声波遇到障碍后反射回来，传感器再接收超声波，根据时间差可测算出距离。机器人人行进中，距离障碍物还有一定距离时，超声波传感器检测到相关信息，可以此作为依据控制机器人避开。

（6）电子发令枪

发令枪作为比赛开始的时间标志，发令枪在枪响后意味着比赛的开始。和机器人上的时钟一样，发令枪内的时钟以卫星时钟为基准进行校对。压力传感器监测到发令枪产生的空气压力信号，并记录下法令时刻和计算需要停止计时的时刻，发送给终端服务器系统作为机器人的指令。机器人不断地向终端服务器获取比赛开始时间，当启动摄像计时的时刻到来时，即启动摄像和按指令停止。

2.2.4 内部控制系统模块

（1）存储器

存储器是用来在机器人中存储高速摄像机进行拍摄后的视频画面，在拍摄到的画面通过 5G 技术传输到后台数据处理终端，以便于后台能够及时对比赛结做出正确的计算和分析。

（2）5G AI 处理器

本芯片基于机器学习开发算法，集成了 5G 通讯基带，具有传输效率高，数据处理能力强等特点。主要有数据采集、数据处理、数据传输、数据展示四大模块。



图 2-6 5G AI 处理器测试部件

数据采集模块采用基于深度学习和 OpenCV 目标检测算法，解决了人工判别不精准，实时性不高的问题，同时结合测速机器人可以减少人工干预，大大提高工作效率。

数据处理模块基于深度学习的目标检测算法可以精准检测图片中的特定物体，结合 openCV 集成到硬件设备，使其能通过模型推理具备检测目标物体的能力。

数据传输模块的主要作用是用来进行数据的传输，本项目利用 5G 技术将通讯模块进行联系，使得数据传输过程中又稳又快，可以及时将比赛的结果进行展示。

数据展示模块是用来对在后台数据处理终端处理完的数据进行展示的模块，机器人会将处理好的数据展示在触摸屏上，便于裁判进行观察和统计。

2.2.5 外部动力系统装置

（1）三角履带轮

三角履带轮（Rubber track system)是为了机器人更好的适应对操场复杂路面的高通过性与高机动性等苛刻性能的要求，融合了轮胎与履带行走机构的优点而研发的新型行走装置。具有轻便、可更换性，低噪声、低震动、低冲击，高通过性、高稳定性，低接地比压、高机动性等优点。

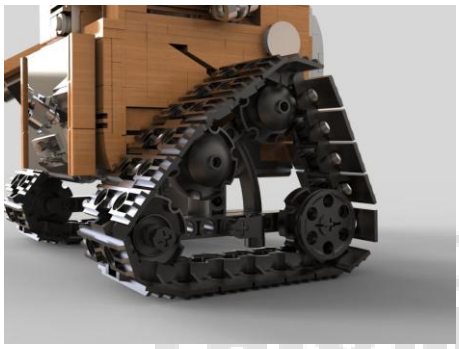


图 2-7 机器人三角履带轮结构图

（2）机械臂和机械钳

测量机器人的机械臂主要应用于，机械钳的旋转，提高机械钳的灵活性，更好地模拟裁判员的相关操作。

本项目中的多功能机械钳，纯机械结构，压力传递稳定可靠，当连接件进入到理想深度时，可任意退回复位，可靠地保证了连接件的压接质量，可模拟裁判员相关动作，适用于手持发令枪或裁判指挥旗等操作。

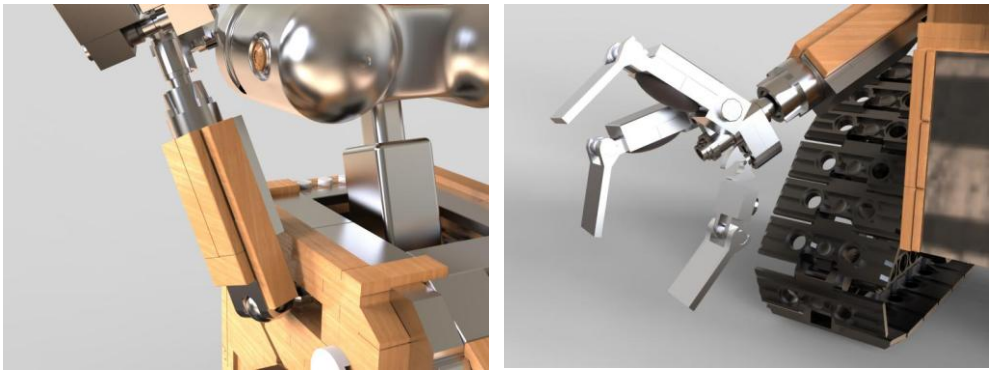


图 2-8 机械臂和机械钳结构图

（3）可伸缩立体管

机器人的可伸缩管就像是它的脖子，脖子太长安置起来不方便，脖子太短，导致摄像头高度不够，难以识别运动员手臂上的色码布，一般来说，摄像头高度在 1.5 米是最合适的，这就需要伸缩管，提高机器人的摄像高度，以确保摄像头能够识别到色码布。



图 2-9 机器人可伸缩立体管结构图

2.3 产品核心原理

本产品的核心原理涉及了运动员色码布的被识别，机器人主体与终端通讯技术以及数据处理模块，接下来我们将详细讲述本项目装置实现的总过程。

2.3.1 色码布识别模块

为了提高色码布在图像采集时的颜色的辨识度色码布上设有不少于 2 个形状、面积相同各自的独立横向色块，每个横向色块可选颜色不少于 4 种，根据色块不同颜色的组合区分各个运动员的编号。色码布上的横向色块之间间隔相同距离，并由白色线条填充间隙，具体如图 2-14 所示。

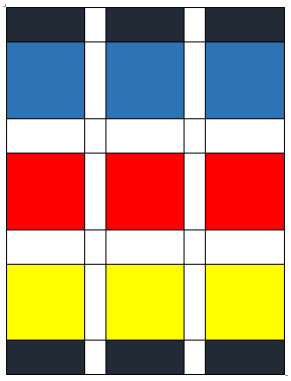


图 2-10 色码布示意图

2.3.2 数据处理模块

（1）I/O 设备

包括输出系统，将选手参赛信息和成绩显示在显示器上；以及输入系统——将选手的色码布、赛道、选手姓名人工对应，然后存储起来。

（2）I/O 总线

input 总线接收来自 I/O 设备、通信模块和数据处理单元的命令信息，对存储器中的内容写入或读出（先取指令，CPU 发送指令在内存中寻址）；out 总线将从存储器读出的内容传给 I/O 设备显示出来。

（3）数据处理单元

数据处理单元的作用是：先将视频分拆成逐个帧，当收到存储器的视频缓存区有内容的通知信息时，发送一系列命令信息；将视频分拆成逐个帧画面(先每次将部分视频调入 CPU，之后在 CPU 中运算，再将帧画面保存在存储器内），再发送一系列命令信息去识别每个运动员相对应的色码布在视频画面内最先出现的那一帧即为冲线画面（先将帧画面调入 CPU，之后在 CPU 中运算，将计算结果写回存储器）。

2.3.3 数据处理具体过程

过程一：将通信模块从高清彩色摄像机接受的视频传给 I/O 总线。

过程二：发送信息，I/O 总线传达，给 CPU 发送指令将进行视频画面帧识别。

过程三：将输入设备中的内容传给 I/O 总线。

过程四：将选手信息和选手参赛成绩显示在显示屏上。

过程五：（1）从通信模块接受的命令：将视频信息写入存储器；

（2）从 I/O 设备接受的命令：将选手信息写入存储器。

（3）从数据处理单元接受的命令：将视频分拆、将图像识别。

过程六：（1）将选手参赛信息和参赛成绩传给 I/O 总线。

（2）通知数据处理单元视频缓存区存在内容。

过程七：通知数据处理单元视频缓存区存在内容。

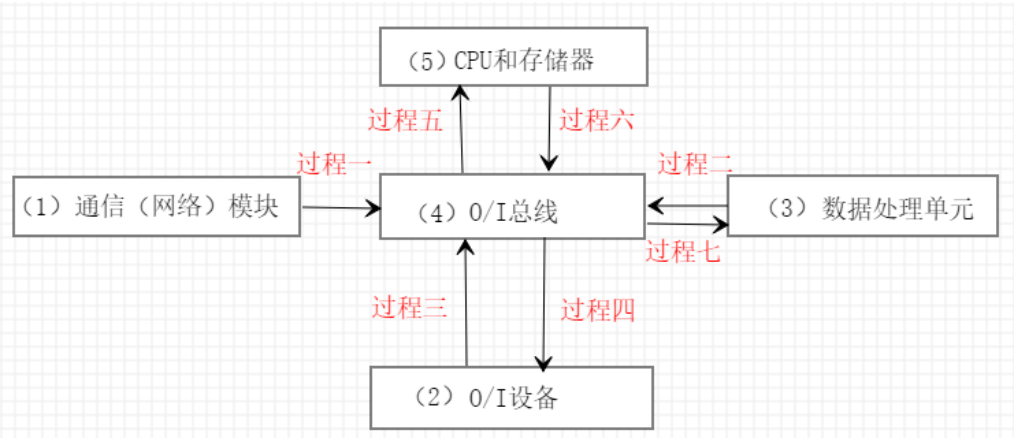


图 2-11 数据处理过程示意图

2.3.4 机器人实现总过程

（1）赛前准备：将不同的色码布佩戴在选手手臂上。把测速机器人置于终

点处。让摄像机正对着跑道，确保能够拍摄到每位运动员完整的冲线画面。通过高清触摸屏将每位选手的姓名与色码布对应好以及输入高清摄像机的拍摄速率。将机器人的存储器中的缓存清空。



图 2-12 机器人赛前准备

（2）比赛开始时：发令枪枪响后，发令枪中的压力传感器监测到压力信号并把信号实时传给测速机器人，机器人中的计时装置开始计时。

（3）比赛即将结束时：该时间点 T0 通常设置为对应赛程的世界纪录向下取整。计时装置达到这个时间点时，停止计时，启动摄像机。



图 2-13 机器人比赛运行过程

（4）比赛结束时：摄像机停止录像，把录像视频传给数据处理模块。当接受到视频后，数据处理器处理实现过程如图 2-14 所示。

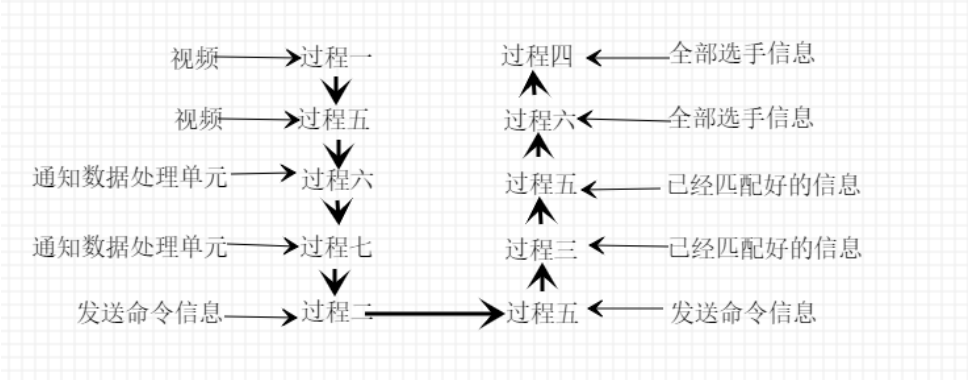


图 2-14 数据处理器处理过程

（5）比赛结束后：设摄像机中为选手 i 拍摄的总画面帧数为 S，首次出现色码布的画面帧为拍摄画面的第 N 个，根据 T=T0+N/S 计算出选手 i 的成绩。

具体过程请参考数据处理器中数据处理过程，总过程如下图 2-15 所示。

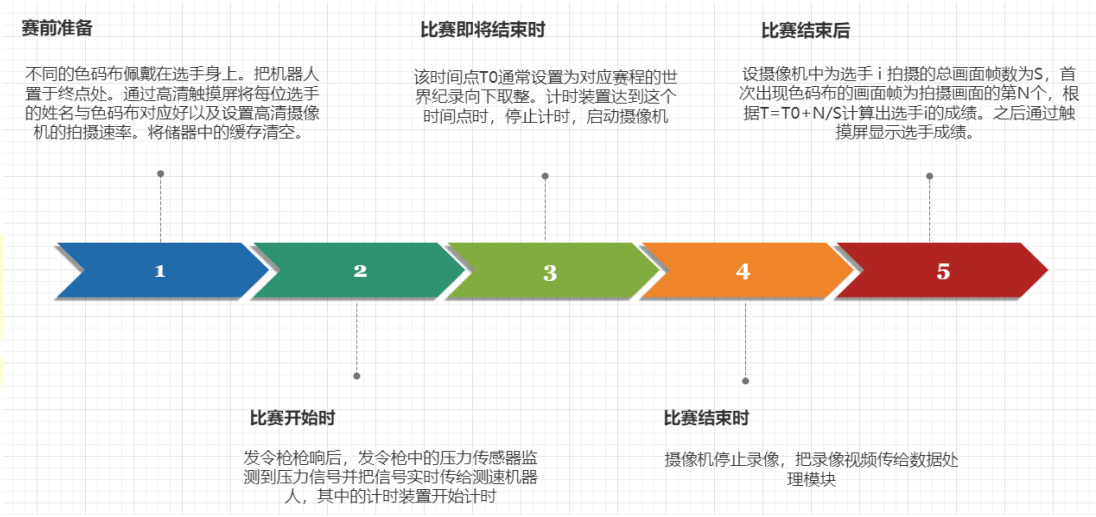


图 2-15 径赛测速实现总过程

2.4 产品创新点

2.4.1 提出人工智能在体育领域的一站式解决办法

目前国内许多学校普遍还存在着多个裁判一对一记录运动员成绩、采用秒表计时带来的人工视觉误差、纸质表格统计成绩的低效率等问题。针对以上一些问题，本项目团队率先将人工智能的应用拓展到了体育领域，运用集成化思想解决径赛测量中人工操作的繁琐低效问题。

本项目中的径赛测量机器人能够高效、实时地实现应用间的数据、资源共享和协同等工作，将整个孤立的径赛过程集成起来形成一个协调的智能 Robot 系统。本机器人在径赛领域，极大地实现了人工智能代替人工，解放了人力。并运用人工智能领域的图像识别技术去解决以人眼认定成绩的判断误差，能在极短时间内智能统计并得出成绩，解决了田径赛事中人工统计的低效率问题，并有效防

止了人工造假的可能性。

2.4.2 自研的 5G AI 芯片，实现数据处理实时化、高效化

随着 5G 等新兴技术增添动力，体育产业数字化进程加快。5G、人工智能、大数据等技术已逐步应用到体育赛事运营、体育用品制造、体育教育与培训、体育赛事转播/直播等领域，但应用领域的广度与深度仍有待拓展。

本项目产品采用自研的 5G AI 芯片，以无线通信的方式联动来发挥其低延时高可靠的特点，以保证计时系统的高速运转和计时精确度，确保全景视频传输，提高图像清晰；同时运用 5G 对数据的传输处理能力进行提速，系统自动高速储存图像和传导成绩，实现成绩数据处理实时化、高效化，满足我们赛事较高的流量密度需求。不需要人工干预的自动化控制时间。

2.5 产品优势

本产品的优势主要有两个方面，分别为节流增效，助力高校体育发展以及可以省时省力，开启高校径赛测速新时代。

2.5.1 领先的成本优势

目前一流体育径赛赛事中所常使用的测速装备的价格进行了收集和整理，包括欧米茄、北京中意明安科技、深圳市菲普莱体育发展有限公司等行业内的龙头企业，径赛测速装备的价格至少在 200000 元以上，平均价格在 253386~314456 元。本项目产品的价格在 30000~50000 之间，价格相对较低，在各高校对体育器材的支付意愿价格范围内，因此，本项目的产品会比一流体育径赛赛事的测速装具有更强的推广性。

同时，本项目产品的测速精度为 0.01s，相比目前高校所使用的传统人工计时，明显地提高了测速的精准度，保证高校径赛裁判结果处理的质量，促进径赛体育赛事的有序进行，并且能够极大地减少人力成本，提高体育径赛的赛事举办效率。

2.5.2 领先的服务能力

在传统的运动会中，除了发令裁判员、检录裁判员等等以外，还需要计时裁判员。在短跑的赛事中，一名计时裁判员主要负责一名运动员成绩的记录，而在长跑的赛事中，一名计时裁判员则最多负责二到三名运动员成绩的记录。在每一场正规的赛事中，都至少需要八名计时裁判员在终点处，与发令裁判员进行配合，使用秒表对运动员成绩进行记录，同时，还需要一名计时裁判员对赛事的排名进行记录。在计时裁判员收集数据之后，还需人工审核以及分析核算，最终才能获

得赛事的成绩排名。

在正常的赛事中，完成从计时裁判员计时完成到成绩排名公布这一程序，至少需要 30-45 分钟，而我们的产品仅仅需要 3 分钟，便可以在服务器中提供精准的赛事时间、赛事成绩排名的分析等等。所以相较于传统的程序我们的产品有以下三点优势——第一，我们的产品可以减少大量人力；第二，我们的产品可以减少秒表等计时工具或者人为因素带来不必要的误差；第三，我们的产品可以减少公布成绩排名的程序，提高公布成绩排名的速度和准确性。即我们的产品可以极大缩小人工成本以及提高分析速率。

第三章 市场需求分析

3.1 体育产业宏观环境分析

3.1.1 国家政策推动体育消费发展

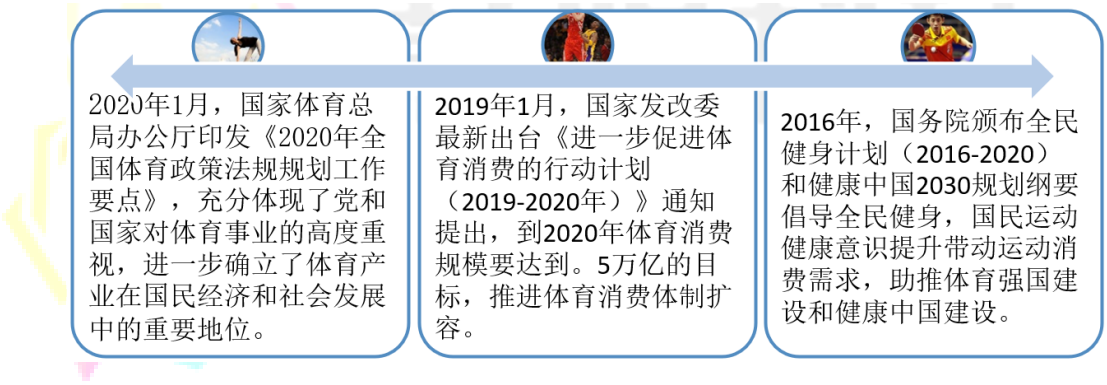


图 3-1 国家政策支持背景

3.1.2 丰富的业态推动新型体育产业消费增长

技术的创新与发展把人类带入一个崭新的时代，深刻改变了人们传统的生产生活方式，尤其是数字化信息技术的发展，催生出了众多新业态。

（1）积极实施“体育+”工程

相关政策明确要求要加快实施“体育+”工程，重点推进体教融合、体医融合、体旅融合，打造体育消费新业态，构建支撑体育产业高质量发展的现代产业体系。加快体育场所 5G 网络布局和智慧场馆建设，大力开拓虚拟现实、人工智能等先进技术在体育的应用。

（2）大力发展全民健身

国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》指出，要强化体育产业要素保障，改善体育产业结构，丰富产品供给，提升体育服务业比重，支持体育制造业创新发展，推动体育赛事职业化，支持校

际体育赛事发展，推动“互联网+体育”社会变革。

3.1.3 技术进步推动体育产业快速发展

（1）体育商业模式转型

互联网不断发展，大数据、云计算技术运用更加广泛，体育人群更多依托于互联网实现体育消费，同时，消费者借助互联网进行消费产生更多的数据资源，对体育商业模式的转型和升级有着重要作用。

（2）智慧体育

体育产业朝智能化方向发展，智能产品、智能化设备的创新提升产业服务水平，推动体育产品形态化不断发展。依托已有资源，提升智慧化全民健身公共服务能力，实现资源整合、数据共享、互联互通，加强分析应用。推动体育产业信息传输模式变革，依靠多维传感技术和物联网，实现远程异地个人体质数据监测、健康信息采集、运动行为状态观测，利用 GPS 定位和城市空间建模技术，全面提升智慧体育的管理和服务水平。

3.2 体育行业竞争分析

本节选取波特五力模型中的“产品竞争者现有企业间的竞争”、“潜在进入者”、“替代品”三个方面来分析本项目产品的主要竞争威胁。

3.2.1 行业竞争对手分析

目前国内主要的智能体育计时器品牌有北京中意体育、上海茂度实业、山东数智、北京京奥等，以高精度计时设备、或以数据分析平台为主要销售产品，还没有推出集成化、一体化的智能测量机器人，更加没有人工智能的平台可以给高校教师提供人性化的服务。

经过对多个大型电商平台的调研，普通秒表计时器价格基本集中在 20-50 元的范围。产品不具备语音操控和人工智能平台的服务，客户反馈按键太多，有时记不住，操作比较麻烦，没有线下的实体店和人工智能的平台，无法为高校径赛提供个性化、全方位的贴心服务，客户的粘度不高。

3.2.2 竞品分析

本项目潜在竞品主要分为 2 大类，第一类是服务产品，传统健身数据分析平台在移动终端和服务平台的设计和生产方面有着丰富的经验，如 Keep、咕咚等健身平台，作为一个智慧体育服务产品，无论是设计、生产、营销、渠道方面都有先天的优势，本项目可通过人工智能平台的人性化和个性化服务，分化和吸引一部分的客户。

第二类是测速产品，AI 智能裁判机器人的替代品主要是市面上的一些便携式计时器和一些高精度测量仪，如秒表计时器、终点图像判读系统、电子发令系统、LED 显示屏等，这些产品可以提供计时、发令、成绩显示等功能。但是，这些替代品都或依赖人工判别计时，或装备复杂，无法为高校径赛举办提供更为便捷、简单的计时装备。对本项目产品影响较小。

3.3 市场调研

3.3.1 学校体育人群画像

在各级学校，跑步类教学和校运会径赛都是最为日常的体育教学活动，学生参与度高、开展频繁，本项目产品对于提升各级学校的速度跑教学、训练质量具有立竿见影的作用。以高校为例，我国省份高校数量排名的分布（由于篇幅原因，只显示数量较靠前的省份）：

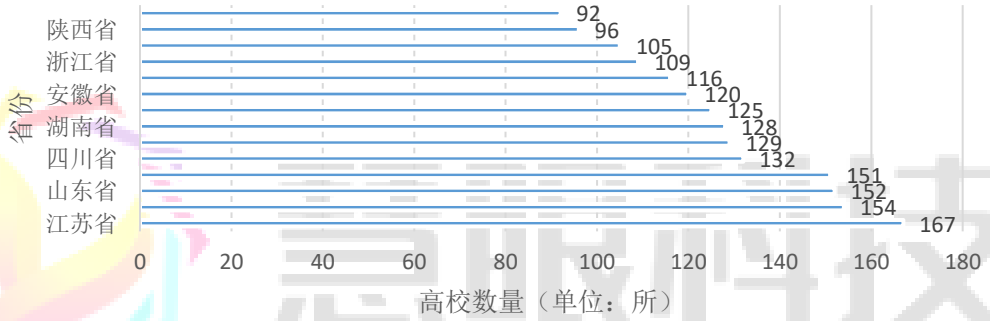


图 3-2 我国高校数量按省份分布统计

资料来源：中国教育部

注：本此统计未包含港澳台地区高等学校。

由上图可见，我国的高校主要分布在东南部和中部的经济发达地区，该类地区的高校相较于西北地区的高校来说，所获取的教学资源丰富、高校间的信息沟通便捷，学校发展的速度更快，因此对于本项目 AI 智能体育测量机器人有着更为迫切的需求以及更高的接受性，将作为本项目的首要推广考虑地区。

AI 智能测量机器人的市场营销首先就要明白我们的市场在哪里？我们的定位是什么？其次才是我们如何在目标市场里开展市场营销。因此，本团队先通过 STP 方法进行市场细分、目标市场选择和市场定位，然后通过 4P 理论方法指导制定市场营销计划。下面是我们的详细分析。

3.3.2 高校径赛类型分析

在正式的国际田径比赛中，其中竞速类项目（与测时系统有关联的项目）包括以下内容：

表 3-1 竞速类项目

项目	国际田径比赛	国内田径比赛
短距离跑	100 米、200 米、400 米	100 米、200 米、400 米
中距离跑	800 米、1500 米、3000 米	800 米、1500 米、3000 米
长距离跑	5000 米、10000 米	5000 米、10000 米
跨栏跑	100 米栏、 400 米栏	100 米栏、400 米栏
障碍跑	3000 米	3000 米
马拉松	42.195 公里	
接力跑	4X100 米、4X400 米	4X100 米、4X200 米、4X400 米、4X800 米。
		设有男子组和女子组

中国田径 2018 年全年赛事数量从 2017 年的 45 场猛增至 110 场（不包括路跑、马拉松相关赛事与计划）。重点增加了 31 场全国省市田径分区邀请赛和 29 场全国田径传统校省市选拔赛。假定每一次国家田径会包括以上 15 场竞速类赛事，每年举办 150~200 场，则每年预计有 2250~3000 场竞速类赛事。这类比赛对田径竞赛测时系统的要求相对较高，需求量较大。

3.3.3 市场规模分析

中国学校的运动会，始于 1890 年前后上海圣约翰书院举办的以田径为主的运动会。以后逐渐发展到大城市的中等和高等学校。中华人民共和国成立后，学校运动会在城市和乡村各级各类学校中普遍开展，并日益成为学校的传统活动和学校教育生活中一项重要内容。目前，教育部公布的各级各类学校数量见下表。

表 3-2 各级各类学校数量

学校类别	学校数(所)
一、高等教育	4541
（一）研究生培养机构（不计校数）	815
（二）普通高等学校	2740
1.本科院校	1245
其中：独立学院	265
2.高职（专科）院校	1482
3.其他普通高教机构（不计校数）	22
（三）成人高等学校	265
（四）民办的其他高等教育机构	786
二、中等教育	76746
（一）高中阶段教育	24320
（二）初中阶段教育	52426
三、初等教育	170209
（一）普通小学	161811
（二）成人小学	8398
四、工读学校	92
五、特殊教育	2152
六、学前教育	266677

资料来源：中华人民共和国教育部

据调查，各地学校普遍一年办校运会 1 次，举办时间分别为春季和秋季，每一次校运会举办的田径项目中，属于竞速类项目的有：女子 800 米，男子 1000 米，4X100 接力赛，男子 100 米，女子 100 米，男子 3000 米和女子 3000 米。根据各教育高校的数量合计（除去学前教育部分学校），一共有 253740 所高校每年会举办以上 8 类竞速类项目，光校运会进行此类赛事就大致合计有 2029920 场。

因此国内校园对于径赛计时机器人的需求量是非常大，市场前景广阔。同时，本项目产品结合机器测速、数据分析、人工智能，能够有效推动“互联网+”背景下体育公共服务平台构建，提高体育公共服务的信息化建设程度，满足人民群众对科学化及多样化体育公共服务的需求，并充分利用社会体育服务资源，推动体育文化及体育产业的进步及发展。

3.4 市场痛点分析

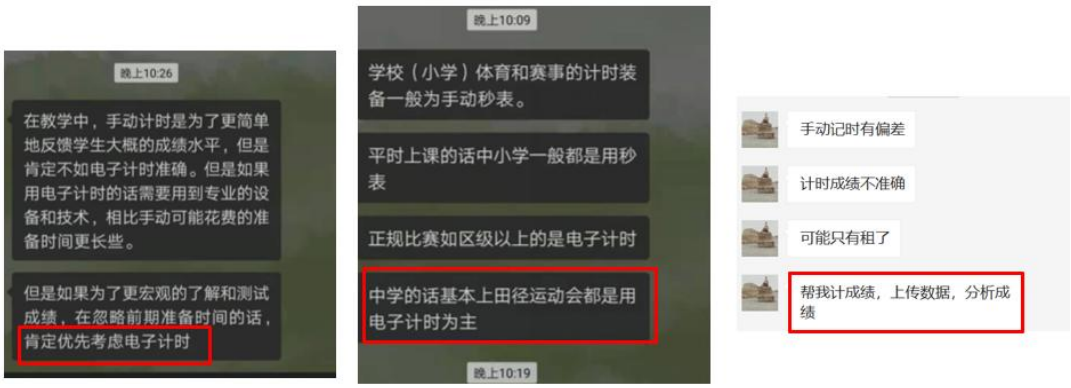


图 3-3 体育老师的调研访谈

3.4.1 传统体育径赛计时模式短板明显，不能适应新时代体育发展

据本团队实践调查，目前 95%的学校在举办体育径赛时仍然采用传统人工计时的方式开展体育测量，学校体育径赛赛事举办和校园田径训练中面临着两个问题，首先是现在学校体育径赛赛事甚是激烈，常常不分伯仲，即出现当两个或两个以上的运动员同时冲线时，有时会难以仅凭体育老师人工进行辨别哪一位为优胜者的情况，导致排名难以分别、难以观测的现象。其次，是校园的体育跑步培训缺乏专业性工具对运动员的成绩进行测量，存在明显的数据不准确、故障率高、数据维度少、操作太繁琐、数据互通性差、缺少专业指导等问题，导致训练效果不明显，学生训练积极性不高等问题，亦是校园体育人才储备不足的一大痛点；并且，在通过对多所学校的体育老师进行访谈了解到，学校的体育老师在对学生进行实践教学中，尤其体育跑步测试时，体育老师需要负责组织大家进行跑步准

备、成绩记录、成绩整理、成绩分析等，环节繁杂，耗时长，不能满足实时数据要求。因此，他们也迫切希望能有相应的工具能减轻他们的体育教学负担，让自己能有更丰富的精力去拓展和丰富学生们的体育课堂内容。

解决办法：本产品能集传统学校径赛测量的测速、判别、成绩汇总整理等过程为一体，具有明显的操作流程简单易行、判读精准度高、数据处理速度快的特点，进一步完善运动比赛的赛制、能够为高校体育运动会的顺利开展提质增效，同时对于推动改善体育教学的基础设施具有明显的促进作用。

3.4.2 现有同类计时设备价格高昂、功能有限，普通学校望而却步

本团队通过对各大电商平台以及知名体育发展有限公司的体育计时系统、设施产品进行搜集汇总，发现各电商平台所售卖的主要是低端的秒表计时器，平均价格在 30~70 元之间，计时方式依赖人工控制，功能单一；各知名体育发展公司所提供的有限电子计时仪、无线电子计时仪等产品，计时的精度较以往的人工计时有了大幅提升，但是其配套设施包括大屏显示器、数据处理终端、设备音响、电子发令系统等，因此其完整的一套电子计时器的成本达 20W+,价格高昂，且其设备操作繁琐、复杂，缺乏 AI 的智能交互、提示；本项目团队在对学校的体育老师了解到，地方学校的体育教育经费有限，尤其是中西部的小学、中学，难以实现购买 20 万、30 万的体育配套设施，这也是至今为何大多数学校仍然采用人工秒表进行学生体育跑步成绩测试的主要原因。

解决办法：本项目产品较低端的传统秒表计时器，具有明显的技术优势和功能优势，更能契合当下体育老师的体育教学辅助的要求、学生日常训练监督的需求和校园径赛公正公办的追求；较于高端的电子计时仪，本项目产品具有显著性的成本优势，不仅能满足多方的功能要求，并通过对多所学校的实际调研后，其价格 1.5W~3W 元，也在地方学校的教育经费支出范围内，较目前大型体育赛事赛场上所使用的电子计时仪更亲民、惠民。

3.4.3 大数据、云计算在体育领域的应用缺失

智慧体育是未来发展主流，就现阶段我国学校开展田径运动会的情况看，学校对于智慧田径的发展缺乏重视，本团队通过行业的发展趋势分析后认为，智慧体育的客观条件已经成熟，体育产业数据化、网络化、智慧化更加具有可靠前景。根据国家体育局的数据，2016 年，我国的体育服务业仅仅占比 35.9%，而智慧体育服务领域作为整个体育产业中最有挖掘潜力的部分，人工智能领域对体育产业的促进明显不足。

解决办法：本项目产品具有强大数据分析功能，提供数据解读，提高数据价值，能对学生的日常跑步成绩等进行跟踪记录和分析，并进行实时排名，强化校

园体育教学的过程管理和监督，提升学生的日常体育教学锻炼水平，增强学生体质，并且，本项目能够有效校园运动会前学生们的训练水平，提高学生参与到田径中的热情，为进一步提高校园课余田径训练队的建设水平提供优良的前提和机遇。

3.5 校园智慧体育解决之道

本团队深耕智慧体育服务领域，以线上线下营销一体化发展为主要经营模式。下面将以本公司经营模式为范例，提出以下三点方案解决当前国内校园智慧体育的痛点、难点。

3.5.1 面向体育老师、裁判、教练的智慧产品，为用户大打造高智能、低错率的机器人

本项目产品的使用对象主要为校园里的体育老师、地方青少年运动会的裁判、教练以及参与跑步的青少年等，为其体育教学、体育培训提供测速、记录、分析等功能的辅助性机器人。为增强该类人群对机器人实体的体验服务，我们将线上线下结合做无缝连接，线上通过老师、学生们的使用反馈意见的留言，进一步对机器人产品的功能、设计进行完善。

同时，本团队凭借自身强大的大数据管理来为客户提供更科学、更可靠的服务体验。在体验式服务下，本项目会配备产品维护和售后专业人员，在现场进行使用指导，快速响应客户服务需求，加强线下销售与顾客之间的体验交流，让顾客体验感受本项目产品的质量，对本项目产品的安全性有信心。

3.5.2 多合作方的利益共同体，打通智慧体育产业上下游

本项目积极构建利益共同体，与代工厂、合作研发机构进行友好互助的项目合作，实现互利共赢。在与南华大学等高校机构合作中，我们首先在南华大学体育学院开展市场调查，广泛收集和挖掘市场对项目产品的实际需求，并利用高校丰富的科研资源和人才资源，进行产品的研发设计和换代；本团队将提供自主的技术专利，自主产品设计模型、自研芯片等核心关键技术与硬件，与机械制造等高新科技公司合作，建立生产线，对机器人进行量化投产。本团队同时负责机器人的销售与售后服务环节，降低商品库存、加快商品流通、快速服务客户，做好智慧体育产业的上下链条的有效结合。

3.5.3 构建政企合作新模式，占领销售端的龙头

在确立服务于校园径赛、教学领域的主要市场后，本项目产品的潜在市场主要为地方体育局、教育局、中小学以及普通高校。

因此，本项目将构建政企合作服务平台，地方教育局可通过该平台与我方进行签订合同，通过分配购买、定期租赁、强制推广等多种方式参与销售端建设，实现地区区域性全覆盖性地推广，打开地方中小学基础教育的潜在市场。

同时购买方可以对机器人的服务和使用的进行全面的了解，使用方还可以通过平台彼此分享使用体验和分享机器人功能，促进大家更多、更好地了解本产品。打通信息销售服务端，提升顾客的购买度和客户的联系。

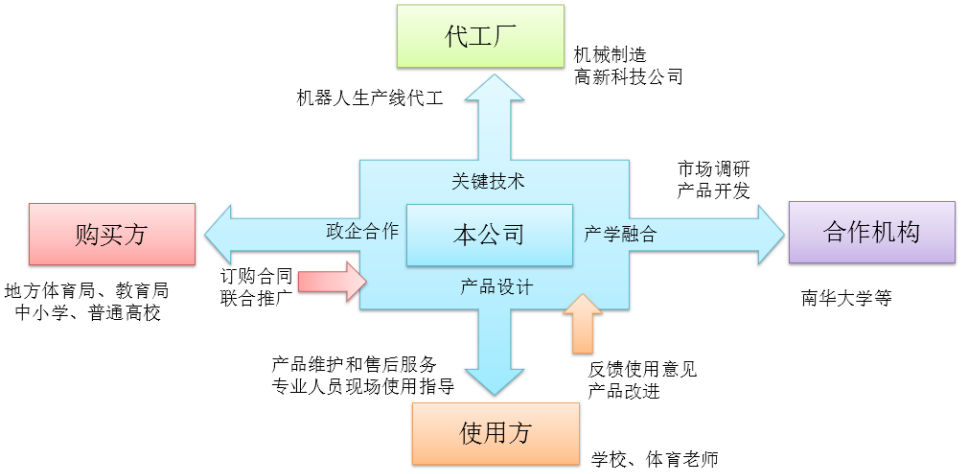


图 3-4 项目商业模式图

第四章 项目与团队

4.1 项目管理方案

项目管理方案主要从工作思路、项目研制、项目实施和管理以及项目维护和风险控制来设计，具体方案如下。

4.1.1 工作思路

随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，径赛领域也应该朝着信息化和数字化网络方向发展。本项目经过充分论证，以及建设方案的编制，形成能够达到系统能力指标要求、遵循系统标准设计原则的建设体系，为体育公共事业提供更多更好的产品服务。

4.1.2 项目研制

在项目研制过程中，本团队注重配合与协调，通过细化分工任务，把每个任务细化分解为每个阶段的项目可执行计划，并具体分配到指定的执行负责人。同时，完善了多人共同监督制度，通过多人监督，实时共享项目进度，以力求本项目如期按质按量的完成，同时也提升了本项目团队的执行效率和团队协调与配合能力。

4.1.3 项目实施和管理

通过对项目进行多番维护，多维度评估，以确保项目可以正常验收。我们将完成包括任务来源及依据、系统简述、研制过程、系统实现及建设成就、质量保证措施及落实情况、软件过程控制、外包外协质量控制、项目管理情况、出现的问题及解决情况、产品达到的功能与技术指标、工程经验总结等内容的项目研制总结报告。并在后期项目验收阶段，我们将分阶段完成测试、联试、上线运行、高校试点安装试用等工作。

4.1.4 项目维护和风险控制

通过对前期实验运行报告的分析，本团队认为该项目现阶段不排除可能存在移动困难、图像识别性能降低、网络突发卡顿等问题。在项目研制阶段，本团队将努力解决这些可避免的已知问题，避免出现在用户体验阶段。在后期运营维护阶段，本团队将根据用户的用后反馈以及机器人的运行报告，识别影响软件产品实现的潜在问题。本团队将根据使用情况，及时解决这些问题、化解产品风险，为用户打造一个高智能、低错率的机器人。

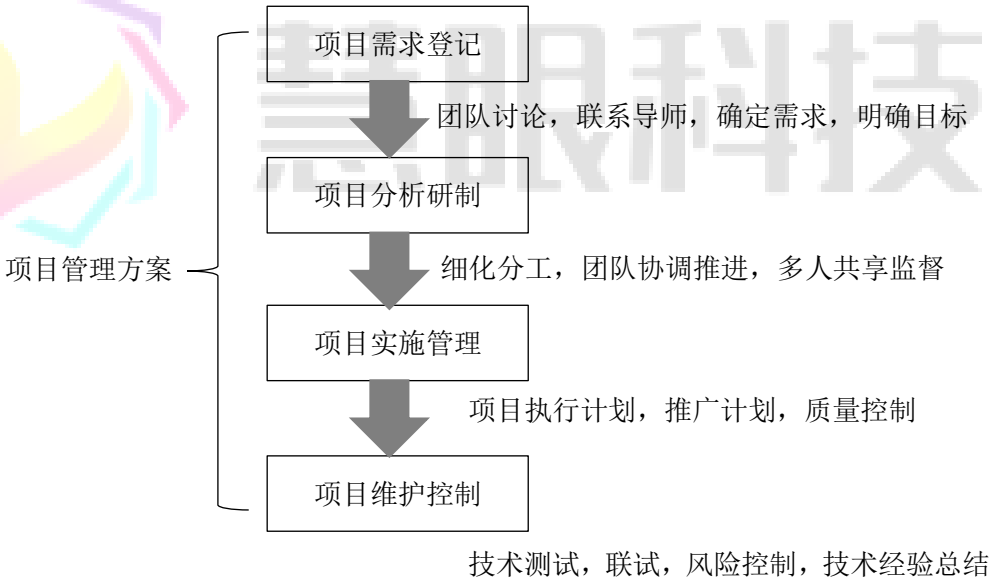


图 4-1 项目管理方案示意图

4.2 项目进展

本项目团队成员囊括研究生和本科生，拥有计算机、软件工程、工业设计等相关专业技术人才，提供算法优化和机械自动化、终端系统开发、产品模型设计等技术支撑。同时拥有市场营销、企业管理、会计、国贸等相关企业管理人才，本项目团队成员结构合理、具有较好的发展、投资前景。

目前该项目已经申请了一项专利技术，一项专利正在受审。同时正在逐步地

对机器人的图像识别算法进行深度优化学习。并且我们团队已经制作出机器人的原始模型，下一步本团队将进一步设计机器人模型，开发终端数据分析可视化系统，多维度地验证模型的可行性，并将项目在南京等地区的部分高校进行试点，进一步面向全国各大高校进行推广和应用。

4.3 团队简介

4.3.1 团队介绍

本项目团队以径赛科学测量系统本体技术研究为基础，聚焦人工智能在体育径赛领域的前沿应用研究。本团队致力于突破人工智能系统及高速图像识别等关键核心技术，推动径赛测距机器人技术在国内高校的大批量工业化应用。重点研究：用于机器人核心图像处理、运动传感技术及装备；机器人红外避障技术；辅助 5G 通讯传输技术；基于 opencv 的色块识别与视觉开发、人体工程感应技术及装备。本团队分六个部门，分别是项目部、技术部、研发部、营销部、管理部、财务部，具体分工如下图所示。

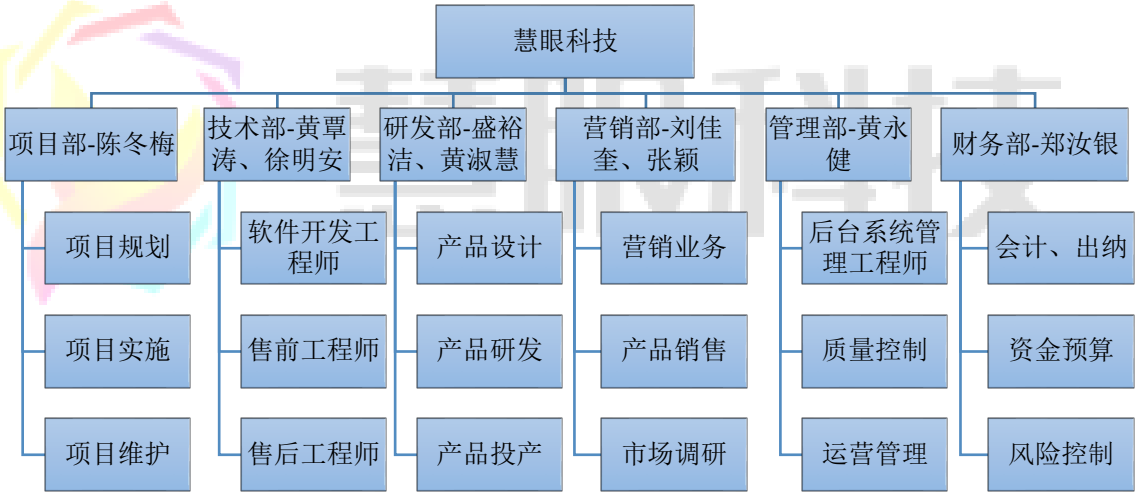


图 4-2 团队结构图

4.3.2 指导老师

张革伕老师，副教授职称。东华大学计算机应用硕士学位；东华大学旭日工商管理学博士学位；工商管理、企业管理方向硕士生导师。主要研究方向：物流与供应链管理、电子商务与商务智能、人工智能。发表论文共计 30 余篇，其中 CSCD 论文 5 篇、EI 收录 6 篇。主持省级以上科研课题多项，出版专著 2 本
拥有计算机著作权 12 部、实用新型专利 12 项、发明专利 1 项。

出版的著作

1.《物流信息系统之原理、技术与设计》，吉林大学出版社，2017 年。
2.《广义交互教学模式——理论、方法、实践与支持系统》，经济管理出版社，

2012 年。

近年主要教研、科研课题立项

1. 2020 年，重大公共卫生事件对产业供应链的影响与应对虚拟仿真实验系统，南华大学虚拟仿真项目。
2. 2019 年，协同配送物流虚拟仿真实验系统，南华大学虚拟仿真项目。
3. 2019 年，衡阳市科技计划项目：公管门智慧化工程。
4. 2019 年，广东省政府项目：广东省政府采购项目：交通 强国战略下粤港澳大湾区货运物流通道与枢纽节点发展规划研究之子课题：粤港澳大湾区 货运物流通道与枢纽节点建设的主要任务与保障措施。
5. 2014 年，衡阳市发改委“十三五”规划项目：衡阳市现代物流业“十三五”发展规划。
6. 2011 年，湖南省教育规划“十二五”课题：基于云计算的广义交互教学智能支持系统研究。
7. 衡阳市社科基金项目：衡阳市现代服务业的结构与布局的效能研究。
8. 衡阳市软科学项目：衡阳市物流大系统关键技术研究与示范工程，2011HYK02，2012/01 至 2014/12，0.6 万元，已结题，主持。

4.3.3 团队成员

（1）陈冬梅

南华大学市场营销专业本科生，具有较高的企业管理经验，熟悉企业管理模式，具有一定的前瞻力和战略力。主导本项目需求方针、目标、流程以及规范的制定、推动、落实。在消费者洞察、竞品分析、传播策略、商业模式等方面能独立完成营销策划报告的撰写；熟悉市场推广、营销策划，负责本项目的各类活动的策划、组织、执行、跟踪、总结。曾获得 2020 年湖南省第五届“新道杯”大学生企业模拟经营竞赛一等奖、2021 年第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛企业运营仿真赛项二等奖、“正大杯”第十一届全国大学生市场调查与分析大赛项目省级三等奖等。

（2）黄永健

南华大学企业管理专业本科生，熟悉 python 语言，主要研究人工智能和 Web 开发领域，掌握 Django、Scrapy 和 OpenCV 等多个框架，主要参与项目研发质量管理，执行研发管理机制优化、研发效能提升等工作。主持国家级湖南省大学生创新创业训练计划项目一项，参与校级湖南省大学生创新创业训练计划项目一项，曾获“正大杯”第十一届全国大学生市场调查与分析大赛省一等奖及国三等奖、第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛省二等奖。

（3）盛裕洁

南华大学工业设计专业本科生，熟悉 JAVA、C++等编程语言，具备 kubernetes 周边开发经验；在 PaaS 或 IaaS 领域有一定研究，熟悉云计算架构体系和技术解决方案，有大规模集群架构设计、性能优化的相关经验。负责项目机器人自动化

能力的开发等工作。专业成绩排名第一，连续三年获校奖学金，并获得三好学生称号；曾在杭州文化创意有限公司实习、厦门松霖公司实习，并参与了一系列的文创类产品设计（已上市售卖），进入学院创新工作室；申请专利六项，专利证书已下；湖南省大学生创新创业训练计划项目省级立项主持一项、参与一项；在厦门松霖公司实习并参与工作坊等项目；项目《Time 时——刻骨铭心》获第六届环亚杯金奖；项目《Color 觉色——基于儿童弱视色彩游戏性治疗产品设计》获第六届环亚杯银奖；

（4）黄覃涛

南华大学数据结构专业研究生，有 python 后端开发经验，编程基本功扎实，熟悉数据结构和基本算法，能够熟练操作 Linux 系统，有人工智能算法训练、评测的相关项目经历。主要负责机器人深度学习算法选型验证、算法训练、数据处理、性能优化等工作。曾在程序设计以及项目开发等相关比赛中获奖。

（5）徐明安

南华大学软件卓越工程专业本科生，熟悉 SQL 语言、QT 界面编写，熟练掌握 MySQL 数据库使用和运维，以及 QC、Firefly 等软件测试工具。掌握 jQuery 框架，具备 Web 前端开发的能力。负责本项目终端软件和系统的开发与维护。

（6）刘佳奎

南华大学企业管理专业本科生，经济管理与法学学院创新创业部部长、管理协会会长，具备前沿的市场洞察力，主要研究客户需求与市场推广、商业合作、媒体资源的结合点与展现形式，制定营销策划方案。曾获得第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛企业运营仿真赛项省赛二等奖、“正大杯”第十一届全国市场调查与分析大赛省赛一等奖及国赛三等奖。

（7）郑汝银

南华大学会计专业本科生，掌握 office 办公软件，具有较高的会计计算能力，熟悉财务报表、资产负债、投资预算与风险分析，能够为企业提供强大的财务预算。为企业投资预算、资金运营、风险控制提供建议。曾获得财务大数据校赛三等奖、第七届中国 MPACC 案例大赛本科组校赛一等奖。

（8）黄淑慧

南华大学数字媒体艺术专业本科生，熟悉二维三维建模、产品动画设计等，主要获得“云心声”视频征集大赛中获得三等奖，现在云创链数字经济产业园数字经济学院参与动画设计工作。

（9）张颖

南华大学国际经济与贸易专业本科生，专业成绩排名第一，掌握 Office 办公软件。能实际应用在本项目的产品营销、品牌推广中。具备熟练的英文听说读

写能力，能熟练处理外贸信函和各类公文。能独立开发客户，对外贸流程了解，对本项目产品的规格、质量等，具有丰富的开发经验和良好的谈判能力。主要研究方向为国际贸易和产业经济政策，曾在省级期刊发表相关论文等。

第五章 商业模式

5.1 企业 SWOT 分析

本节将运用 SWOT 分析对内部环境分析，将从优势、劣势、机会以及威胁四个方面进行分析。

5.1.1 优势分析

（1）项目产品成本较低

本项目主要依靠机器人进行径赛测速，辅之以及色码布、发令枪等简单装备，相较于市场上复杂、且操作技术要求相对较高的测量仪器，本项目产品将原复杂的仪器都进行集成化，转化为操作与使用更为简单的机器人，同时大大降低了设备的成本费用，提高了项目的实用性，增强了项目的可行性以及可推广性。

（2）产品核心技术领先

本项目产品核心技术为师生共同研发，具有创新性和实用性，具有较大的成果转化价值，凭借自研的 5G AI 芯片和机器人架构，强大的 AI 算法、数据处理、自动测速能力，领先国内同类产品水平，开创新一代智慧体育、智慧田径新场景。

5.1.2 劣势分析

（1）产品品牌知名度低

由于本项目是一个创新项目，根据产品生命周期理论，此时产品品种少，顾客对产品还不了解，无法完全了解本产品的优势。项目在推广前期，由于完全没有知名度和用户基础，取得用户信任有一定的困难，短期内的营销推广投入较高。

（2）项目团队建设有待完善

项目创立初期，团队专注于项目的研发以及推广，对于项目相关的后勤维护和保障工作团队不能面面俱到，定将会有部分遗漏问题，当问题积累到一定数量时，可能会对项目发展造成一定的威胁，所以在建设项目的同时，也要加强对团队的建设，以免造成无法挽救的损失。

5.1.3 机会分析

（1）政府政策支持

李克强总理在 2014 年便开始号召“大众创业，万众创新”，在这个鼓励积极创新创业的时代，国家不仅在“十四五”规划中提出建设数字中国，还将数字

经济核心产业增加值占 GDP 比重提高到 10%，甚至还给予创新创业企业一定的税收优惠等等。这足以说明政府对创新创业的支持，也为本项目提供了有力的支持。

（2）市场需求量大

本项目产品目前属于行业空白，项目的市场发展潜能巨大，同时，随着国家三孩政策的开放、高等教育的普及、全民健身运动的口号的实现，体育行业将迎来一个前所未有的行业发展春天；同时，目前高校的径赛测速仍然依赖高校体育老师人工测定、裁判学生的径赛成绩，而本项目的应用可以提高田径赛事的公平性和准确，且本项目成本相对较低，在高校市场的需求存量大。

5.1.4 威胁分析

目前市场现有的田径测速产品，如“径赛终点图像判读系统”“红外线测速仪”等产品已建立较为良好的市场口碑、拥有较为稳定的客户关系、形成了较强的行业影响力，同时这些产品的技术都较为成熟，尽管这些产品仍有部分不足，但仍取得了大部分用户的认可与信任。因此，本项目产品作为一个行业新进入者，进入已有的行业市场有一定的难度。

5.3 营销策略

本节将从产品策略、价格策略、促销渠道三个方面开展，具体分析如下。

5.2.1 产品策略

（1）产品创新

本项目产品在项目前期会通过不断地研发、发展积累形成比较完整的技术壁垒，保持产品本身的创新性，同时也会开发和完善相关服务，适当提高产品组合的广度和深度，逐渐形成多样化的产品组合，卖产品的同时，卖更多的高技术服务和体验服务。本项目产品服务体系如图 5-1 所示。

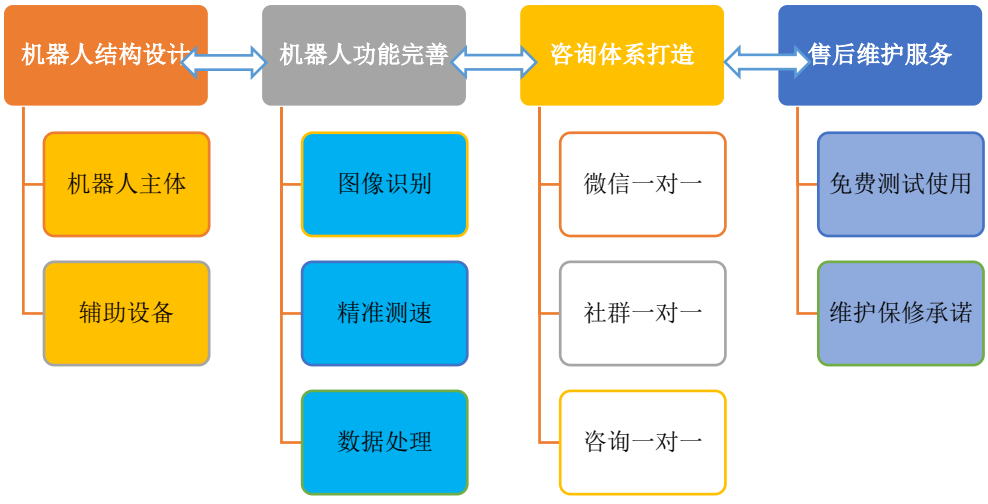


图 5-1 项目产品和服务体系图

5.2.2 价格策略

本项目将通过不同等级产品的定位和解决的问题实现定价阶梯化，达到形成一整套产品和服务体系的效果。具体包括以下策略:

（1）免费策略

之前在产品策略中提及到的产品免费测试使用:对于初次使用本项目产品的客户，本项目提供免费 3 天的测试使用服务，不收取任何费用。

（2）标准化定价

本项目推出的是一整套机器人装备及服务，本产品根据专科院校、普通本科院校、职业体育院校等不同客户需求的层次将本项目产品分为初级、中级、高级三档，其中对于中高端的目标市场项目将推出个人品牌建立中级、高级产品服务和长期的合作机制以进一步满足用户更高层次的需求。产品单价如表 5-1 所示：

表 5-1 项目产品销售价格

产品设计	购买	租用	保修 3 年	保修 5 年
高端	¥16999.00	¥500.00/天	¥899.00	¥1199.00
中端	¥9998.00	¥300.00/天	¥799.00	¥1099.00
低端	¥6998.00	¥200.00/天	¥599.00	¥899.00

5.2.3 促销渠道

（1）广告组合

通过海报、宣传页的形式体现项目课程服务的优势和特点，分发至目标市场的用户出现的地方，比如高校操场，地方体育赛事会场、高校运动会的宣传栏中。

（2）口碑推广

通过对体育径赛举办得成功的高校通过他们的故事，用图片＋文字的形式在朋友圈、公众号、官方网页展示，获得更高的曝光率吸引潜在用户。

（3）各类线上平台

利用线上视频流量进行推广，比如运用制作机器人应用短视频系列，比拟于成长的故事吸引热爱体育运动的青年群体;在直播中展示和推送产品的使用过程、使用方式以及相关的体育知识服务，吸引客户关注、提高项目产品的可接受度，刺激潜在客户的购买行为。

（4）公益讲座

邀请地方知名的径赛运动员进行公益讲座，通过运动员分享个人的径赛成长经历及比赛收获等形式为项目获得更多的展示机会、扩大项目知名度，以此提高品牌影响力。

5.3 盈利模式

5.3.1 企业服务理念

（1）“用户第一”的经营理念

在服务业中，人员策略是关键之一，项目所有的工作人员在接触用户时采用何种服务策略关系着用户对品牌的满意度和忠诚度。本团队公司贯彻的用户第一的服务理念，以用户为中心，为用户搭配最符合实际需求的机器人款式，提供完善的售后服务和技术支持与维护，始终把服务质量放在首位。

（2）“以员工为本”的管理理念

本项目坚持“以员工为本”管理理念，及时给到员工培训，实现有效的考评考核，完善与员工相关的各类机制，比如招聘选拔、培训任用、奖惩激励等等，以此充分调动工作人员的积极性和主观能动性，为项目企业发展的引入和发展提供有力的人力资源保证。

5.3.2 直营和非直营相结合

本项目采用“直营”的销售方式，减少中间环节，便于和客户直接沟通、充分了解客户的具体需求。针对职业体育高校和大型体育协会机构的合作，本项目采用直营方式;对于零散的客户需求，可通过非直营的模式来完成;并在各个目标地区发展一些个体或企业一起合作，通过他们给客户提供及时有效的服务，既可节省了公司大量的销售成本，缩短响应时间，也能给他们带来相应的收益。

5.3.3 合作机构代理推广

本项目的总部与相关行业机构建立合作渠道，建立跨界合作代理联盟来推广机器人产品，如地方体育局、新零售机构、体育器材公司、AI 机器人设备公司等;建立线上分销的合作渠道，对于一切可以通过家庭影响或朋友微信圈子分享的人提供代理合作的机会，成为本项目的线上合作伙伴和相关体育赛事赞助合作，通过赛事宣传提高本项目产品的品牌知名度。在主要城市驻点专职销售团队，建立地方品牌店和业务服务中心，负责周边地区的业务落地，拓展周边 1 公里内的商圈资源加入项目平台的服务供应链。

5.3.4 有形展示营销模式

项目将设立案例中心，作为一个重要部分嵌入至公众号当中，展示用户的径赛举办成果，对于有实践结果的用户设置专栏，介绍其径赛举办的过程，效果和未来计划，使潜在用户能够看到项目的价值和效果。此外，品牌介绍专栏中将列举项目所有的体系，列举产品和服务内容，对适用用户人群进行简单描述，使用

户能快速的辨别并进行购买选择，同时是潜在用户能够感受到项目的每一个系列背后增加的价值，让用户对项目有信心、愿意尝试，并加入进来，带来更多的目标用户。

第六章 财务分析

6.1 投资计划

本项目目前较为重要的是项目的系统，所以相对于其他的创新项目，我们暂时不需要场地的选择以及租赁成本，表 6-1 初始投资使用计划表为项目初始投资使用计划表：

表 6-1 初始投资使用计划表

单位：万元

项目	金额	资金用途	备注
购买材料	5	购买电脑、摄像机等	
营销费用	28	项目推广	
培训费用	2	职工培训学习费用	
流动资金	20	职工工资及福利费	
合计	55		

6.1.1 销售费用

作为新型项目，在市场的普及度以及用户的信任度仍有所欠缺，我们将把重心放在加大项目的研发力度以及项目宣传上面。宣传方案有两种，第一，在各个学校或者体育馆等进行实地宣传，给予用户一定的体验，取得用户的信任以及了解；第二，通过广告等形式在各种平台对项目扩大宣传，在平台宣传也需缴纳一定的费用，才能使得广告在平台处于显眼位置。所以我们需要大量的销售费用，以保证项目的宣传力度。

6.1.2 采购材料成本

表 6-2 材料采购费用表

单价：元

设备	设备描述	产品材质	型号	价格（¥）
高清摄像机	高端：可录像，逆光清晰，高像素，4k 分辨率 中端：可录像，逆光清晰，2.5k 分辨率 低端：可录像，1080p	ABS 工程塑料		680 460 270
液晶触控交互屏	高端：嵌入式，电容触摸（十点触摸，灵敏度高，边角边触摸响应快），12 寸 中端：嵌入式，电阻触摸（单点触摸），12 寸 低端：嵌入式,电阻触摸（单点触摸），10.1	机身材质：铝合金	HX-550GH	600 440 220

	寸			
深度摄像头	特性：云存储，超大视角，智能红外夜视	ABS 工程塑料		400
三角履带轮	特性：轻便、可更换性，低噪声、低震动、低冲击，高通过性、高稳定性，低接地比压、高机动性	橡胶		150
低音喇叭	高端：额定功率 40W，面板尺寸 240MM,高音质 中端：额定功率 30W，面板尺寸 225MM，音质良好 低端：额定功率 20w,面板尺寸 203MM，音质一般	ABS 材质	V X8-C	110 50 10
超声波传感应	距离传感器，避障碍检测，传感模块		GP2Y0A710K0F	50
麦克风阵列	高端：收音精准，高清收音，更低噪音，无卡顿，无延迟 中端：收音准确，无损收音，降噪 低端：收音精准，高清收音		AR-6	380 200 80
色码布		布料	可打印	5
发令枪	含通讯芯片，特殊构造			300
机械臂、机械钳、可伸缩机械管	良好的受控性，灵活，在承受载荷时没有应变和断裂，强度足够	轻型合金，铝合金		400
5G AI 处理芯片	1000 万算法处理能力最高频 5.0HZ，集成 5G 基带			700
存储器	512GB，256GB，128GB			520 250 140
其他	机器人其他零部件等			460
总计材料成本	**高端机器人** **中端机器人** **低端机器人**			**4655** **3865** **3185**

6.1.3.人力资源投入

本团队由七名员工组成，分别有两名行政人员、一名财务人员、一名营销人员以及三名技术人员。保证项目的正常进行，在项目进行的第一年至第二年期间，每人每月平均工资为 1000 元。待第三年项目成熟之时，员工人数以及员工工资再根据项目的进展做适当的调整，具体工资明细如下表所示。

表 6-3 工资明细表

单位：万元

类别	人数（个）	单个年平均成本	年总成本
行政人员	2	1.2	2.4
财务人员	1	1.2	1.2
营销人员	1	1.8	1.8
设计人员	1	1.8	1.8
技术人员	2	1.8	3.6

6.2 融资计划

预计 2021 年完成天使轮融资，额度 65 万元，投后估值 500 万元，主要以股权为融资的主要方式。预计 2023 年开展 A 轮融资，额度 300 万元，投后估值 2000 万元，资金用途：人才引进、产品研发、市场开拓、品牌打造等方面。

天使轮融资主要资金来源于三个方面：一是团队成员的自有资金，二是无形资产作价，三是风险投资。项目筹集团队成员自有资金 20 万元，无形资产专利作价 25 万元，预计还将进行 15 万元的风险投资，合计 65 万元整，其资本结构情况如下表：

表 6-4 项目资本结构表

单位：万元

项目	团队成员	无形资产	风险投资	合计
金额（万）	25	20	15	65
结构投资（%）	38.46%	30.77%	23.08%	100%

注：团队成员自有资金以及风险投资资金均是以现金投资，无形资产投资是专利所有人（即参与项目老师）以专利进行投资。

6.3 股权分配

根据项目的融资计划，项目的股权分配情况如下表：

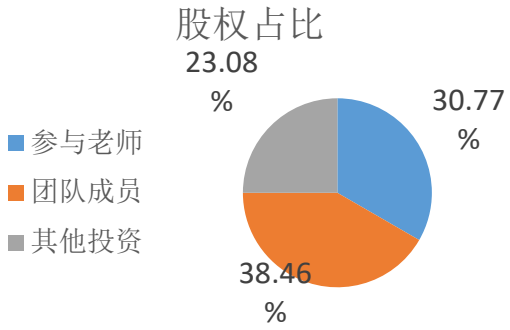


图 6-1 股权分配图

团队成员的股权分配情况具体如下表：

表 6-5 团队成员股权占比表

团队成员	项目总监	技术总监	营销总监	管理总监	财务总监	研发总监	总计

	-陈冬梅	-黄覃涛、徐明安	-刘佳奎、张颖	-黄永健	-郑汝银	-盛裕洁、黄淑慧	
股权占比	6.46%	8%	8%	4%	4%	8%	38.46%

6.4 基本财务估算

6.4.1.收入估算

通过市场调研的分析，我们采用时间短、费用低、运用灵活的专业人员的预测综合法对项目进行 1-5 年的中长期预测。根据收入成本的影响因素，编制收入成本预算表，收入来源主要有套件（软件和硬件）的出售与出租，具体情况如下：

表 6-6 未来五年收入预测

单位：万元

年份 项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
高级套件付费用户数	20	29	41	58	82
高级机器人单价	1.6999	1.6999	1.6999	1.6999	1.6999
高级机器人销售收入	35	50	70	100	140
中级套件付费用户数	28	40	56	80	112
中级机器人单价	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
中级机器人销售收入	28	40	56	80	112
初级套件付费用户数	21	30	42	60	84
初级机器人单价	0.6998	0.6998	0.6998	0.6998	0.6998
初级机器人销售收入	21	30	42	60	84
高级套件租用用户数	21	30	43	61	86
高级机器人租金（万元/天）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
出租收入	1.08	1.53	2.16	3.06	4.32
中级套件租用用户数	28	39	56	79	112
中级机器人租金（万元/天）	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
出租收入	0.84	1.19	1.68	2.38	3.36
低级套件租用用户数	30	42	60	85	120
低级机器人租金（万元/天）	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
出租收入	0.6	0.85	1.2	1.7	2.4
总用户数	148	210	298	423	596
主营业务收入	86.52	123.57	173.04	247.14	346.08

6.4.2 成本预测

为方便编制预测成本表，我们进行了一系列的假设。首先，假设市场相对稳定；其次，假设本项目预测成本足以覆盖项目的正常运行，同时不考虑资本成本变化和资金的时间价值；最后，假设这五年内不进行股东分红等，且年末利润不进行额外投资活动。

表 6-7 未来五年预测成本表

单位：万元

年份 / 项目	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
人员总数	8	11	17	20	24
技术人员人数	2	2	3	3	4
技术人员年薪	1.8	3.0	5.6	8.4	11.6
营销人员人数	1	3	5	6	8
营销人员年薪	1.8	2.7	5.3	8.1	10.7
设计人员人数	2	2	3	3	4
设计人员年薪	1.8	3	5.6	8.4	11.6
其他人员人数	3	4	4	5	6
其他人员年薪	1.2	2.4	5.3	7.8	10.55
人员成本	12.6	29.7	81.3	138	241.7
培训费用	2	2	2	2	2
人员总成本合计	14.6	31.7	83.3	140	243.7
主营业务成本	20	28	42	70.56	76.83
总成本	34.6	59.7	125.3	210.56	320.53

备注：其他业务成本按主营业务成本的 10%估算。

6.4.3 费用预测

由于项目是一个创新产品，在项目成立的第一年以及第二年，将会在技术方面以及宣传费用方面大量投入资金，宣传方面主要会面对学校进行。在第三年会增加技术人员，对项目发现的问题及时进行解决并争取对项目进行更好的完善，同时也会继续增加对销售人员的需求，因此销售费用和管理费用会增加。第四年以及第五年预计项目会趋于一个稳定的发展，有一定知名度，其各方面费用增长速度应保持稳定，具体情况如下：

表 6-8 管理费用预测表

单位：万元

费用种类	摊销费	维护费	其他	合计
金额	2.5	2.0	2.0	6.5

备注：

1. 无形资产的摊销期为 10 年，采用直线摊销法，可得 25/10=2.5 万元/年。

2. 维护费用为软件维护费用。

3. 其他费用是以备不时之需。

6.4.4 利润估算

在估算了收入和费用之后，将上述数据进行整合，得到未来五年预测利润表，如下表所示：

表 6-9 未来五年预测利润表

单位：万元

年份 项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一、主营业务收入	86.52	123.57	173.04	247.14	346.08
减：主营业务成本	20	28	42	70.56	76.83
二、营业利润	66.52	95.57	131.04	176.58	269.25
减：管理费用	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
减：销售费用	28	30.8	33.9	37.3	41
三、经营利润	32.02	58.27	90.64	132.78	221.75
减：所得税（25%）	8.01	14.57	22.66	33.20	55.44
四、净利润	24.02	43.70	67.98	99.58	166.31

6.5 财务分析

财务分析是以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对项目过去和现在有关投资活动、经营活动等等的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。本项目主要从盈利能力以及可行性分析来进行财务分析，具体分析如下所示。

6.5.1 盈利能力分析

对于一个投资者而言，其投资的关键是项目的盈利能力，如果有足够的盈利能力，可以维持正常运转且偿还债务，则可以进行投资。因为本项目只进行前 5 年的预测，且本项目需要开拓市场等，导致前期收入较少，因此我们以项目的盈利能力对项目的发展情况进行评价，根据公式毛利率=毛利/营业收入可以得到毛利率分析：

表 6-10 未来五年毛利率

单位：万元

	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
毛利	24.02	43.70	67.98	99.58	166.31
营业收入	86.52	123.57	173.04	247.14	346.08
毛利率	0.28	0.35	0.39	0.41	0.48

再根据公式：总营业费用率=总营业费用/营业收入 可得项目成本控制情况如下：

表 6-11 项目成本预算

单位：万元

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
总营业费用	34.6	59.7	125.3	210.56	320.53
营业收入	86.52	123.57	173.04	247.14	346.08
总营业费用率	0.40	0.48	0.72	0.85	0.93

由下图可得，毛利率以及总营业费用率都在上升，毛利率上升速度较缓慢。因项目为创新项目，在初创期便取得了利润，即使利润较小，但也在不断的发展。除此以外，总营业费用率也在不断上升，是因为在项目发展初期，人员的增加以及相关费用的增加，大大增加了费用，为项目的长期发展奠定了坚实的基础。

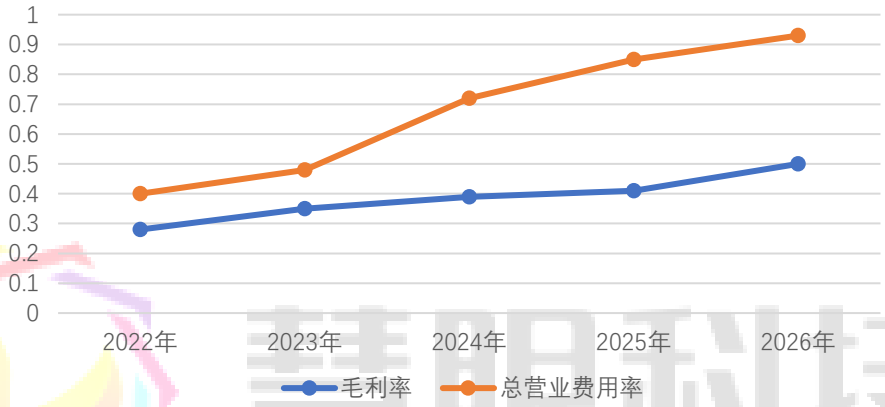


图 6-2 未来五年毛利率及总营业费用率

6.5.2 可行性分析

在分析了项目的经营的特点和过程后，还需切实可行的财务报告，分析项目可以获得的经济效益，科学作出投资决策。而本计划书的可行性分析的方法主要有两种，分别为净现值法以及内部收益率法。两种方法各有其优点与缺点，所以同时使用可以增加其可行性分析的可信度以及合理性，以便投资人作出合理的决策。

（1）净现值法（NPV）

净现值法是一种投资评价方法，利用未来现金流量的现值合计与初始投资额之和计算出净现值。如果净现值为正值，投资方案即可接受；如果净现值为负，投资者即可放弃该项目。换句话而言，净现值越大，投资项目后的现金流将会越多。净现值的计算公式如下：

$$NPV = C_0 + \sum_{t=1}^{T} [PV(FCF_t)] = C_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{FCF_t}{(1+r)^t}$$

根据市场相关统计，r 取值为 15%，计算可得净现值为 FNPV=238.25 万元，

由计算可得投资净现值 NPV 远远大于 0，表明从动态的角度反映项目的获利能力强，投资方案可行。

（2）内部收益率法（IRR）

内部收益率是资金流入现值总额与资金流出现总额相等，净现值等于零时的折现率。绝大多数情况下，内部收益率大于基准收益率时，项目方案时切实可行的，一般基准收益率或者说是投资者要求收益率为 15%，所以通过以下公式可以计算得：

$$NPV = C_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{FCF_t}{(1+r)^t} == 0$$

根据计算可得 IRR 约为 85%，远大于 15%，可见该项目的投资方案可行。

6.6 预计利润

根据前期成本以及利润等的估算，可以预计得出下表结果：

表 6-12 预计利润表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一、主营业务收入	86.52	123.57	173.04	317.1	346.08
减：主营业务成本	20	28	42	70.56	76.83
二、主营业务利润	66.52	95.57	131.04	246.54	269.25
加：其他业务利润	26.61	34.59	44.97	58.46	81.84
减：销售费用	28.00	30.80	33.90	37.30	41.00
减：管理费用	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
三、营业利润	58.63	92.86	135.61	261.20	303.59
加：营业外收入	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-
四、利润总额	58.63	92.86	135.61	261.20	303.59
减：所得税(25%)	14.66	23.22	33.90	65.30	75.90
五、净利润	43.97	69.65	101.71	195.90	227.69

6.7 现金流估算

正的现金流是项目正常运行的前提，根据上述的收入预测表、成本预测表以及利润预测表可以计算出未来五年经营活动产生的现金流以及每年的现金，如下表所示：

表 6-13 未来五年经营活动现金流

单位：万元

	2022	2023	2024	2025	2026
净利润	43.97	69.65	101.71	195.90	227.69
加：折旧费用（已税）	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

经营活动现金流	46.47	72.15	104.21	198.40	230.19

第七章 风险分析

本章对项目进行定量和定性分析。通过单因素多因素敏感分析确定项目中的不确定因素和风险承受能力，并在对前六章内容分析的结果上，制定相应的合理政策。

7.1 定量分析

7.1.1 单因素敏感性分析

本项目在第六章可行性分析中采用了 NPV（净现值）以及 IRR（内部收益率）进行计算分析，结果证明项目具备可投资价值，所以项目选用 NPV（净现值）作为单因素敏感分析的指标。

项目的定量分析运用敏感性分析，有单因素，多因素分析，是投资评价中最常用的研究不确定的方法，也是分析项目风险的方法。通常情况下，可以选择营业收入，经营成本和费用等主要参数作为敏感因素。根据净现值 NPV 的影响因素，选取产品销售单价以及销售费用作为项目的不确定因素，设置变动率为 10%，计算可得变化后的净现值，并得出敏感性系数，具体如下表：

表 7-1 单因素敏感性分析

项目	不确定因素	0%	幅度	NPV	增加值	敏感系数
NPV 单因素敏感性分析	销售单价	227.61	增长 10%	254.63	8.62	0.119
	销售费用	227.61	增长 10%	219.24	-8.37	-0.037

由表 7-1 可以得出，项目敏感系数最高的影响因素是产品的单价，其敏感系数为 0.119，所以项目在进行中要考虑产品销售单价对净现值的影响，在以后的决策中要较为关注。

7.1.2 多因素敏感性分析

多因素敏感分析是假定有两个及以上的因素变动，导致净现值变动的一种分析方法，所以多因素敏感分析同时考虑销售单价与销售费用共同变化下，对净现值的影响，具体分析如下表所示。

表 7-2 多因素敏感性分析

项目	销售费用（列）销售单价（行）	-5%	0%	15%
净现值多因素敏感分析	-5%	201.79	231.80	321.84
	0%	197.60	227.61	317.66

	15%	185.04	215.05	305.10

从上表可以看出：

最可能值的情况下，项目得净现值为 227.61 万元。

在最好的情况下，销售单价增长为 15%，销售费用增长为 0%，项目的净现值是最大的为 321.84 万元。

在最坏的情况下，销售单价增长为-5%，销售费用增长为 15%，项目的净现值是最小的为 185.04 万元。

因销售单价以及销售费用相对而言是较为敏感的影响因素，上述分析均以其为分析条件，通过以上的敏感性分析，也可以得知，在产品推广期间要尽量减少该两个因素的影响，可以定期采取以下措施：

定期做市场调研，尽可能避免市场波动对销售费用的影响。同时，要做好相关的预算工作，争取在预算范围内做到最好的销售效果，并及时进行调整。

定期对新客户进行开发以及调查工作，尽可能满足客户的要求。同时，也要积极回访了解客户的情况，积极对产品进行改进。

7.2 定性分析

本项目的风险主要来自于竞争者所带来的市场风险。在项目创立的前期，关键在于对专利的保护，后期在项目发展过程中，关键在于法律法规对项目的合法权益的保护。在项目建立的初期，在经营管理方面以及市场方面都不成熟。在财务方面，要注意项目的现金流以及项目的成本核算，降低项目的风险，保证项目的正常实行。

7.2.1 市场风险及应对策略

同质企业竞争：目前市场中存在出售类似产品的公司企业，在市场知名度方面等等，都存在不足之处，面临着同质企业的竞争。

第一，国内田径测速市场相对传统：相对于传统的测速市场，新型机器人智能田径赛事测速市场拓展可能存在风险，同时由于公司知名度不高，存在着扩展市场难度较大，市场上接受度较低等等的情况。

本公司将突出低价、智能的产品特性，在营销模式上将独树一帜，实现售后一体化，提高顾客满意度与忠诚度。

其次是立足产品，将产品的智能高效、解放人力的特点体现出来，并且提高顾客的产品体验感，同时制定合理的营销战略，提高公司品牌的知名度，以此打开市场。

7.2.3 技术风险及应对策略

目前有一些大企业和大学生正在进行相关智能机器人的研究，可能涌现出一批竞争者。本公司目前技术创新所需要的相关技术不成熟，相应设施、设备不完善，产品后期的发展创新存在风险。

本团队积极与相关高校，科研所等单位建立密切的科技合作关系，密切注意国内外行业的动态。培养自己的科研能力，3-5 年内建立本公司拥有独立研发能力的研发团队。引进、开发相关技术，使产品多元化，降低单一产品依赖风险。

7.2.4 经营管理风险及应对策略

公司起步阶段，公司规模较小，员工数量不多，且本公司有一个团结的管理团队，此种管理风险较小。随着公司规模的扩大，区域市场的增加，销售代理和合作伙伴的增多，管理的复杂程度将会增加，同时公司的组织结构、管理方法和思想可能不,适应不断变化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。基于以上这些方面管理风险也会相应地增加。

本公司设置了区域性的组织结构，职责明确，配备完善奖惩激励制度。

（1）员工持股计划：在公司发展稍具规模后，推行员工持股政策。对员工特别是管理层员工以奖励形式分发公司股份，把员工利益与公司利益紧密联系起来，确保其对公司的忠诚，令二者共赢共发展。

（2）企业文化建设：在企业文化方面下功夫，营造良好的企业文化氛围，成立企业文化建设小组、创立公司内部刊物、树立企业文化标识牌，以此增强公司员工的凝聚力、向心力和行动力。

（3）外部环境适应：推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。

7.2.6 财务风险及应对策略

财务风险主要分为资金风险和成本风险，来源于项目的现金流以及利润率，项目的利润率具有极大的不确定因素。在项目后期，可能还会出现借款情况，此时资金利息率也是一个不确定因素。

本团队分析认为：首先，合理规划项目时间，缩短项目的周期，提高项目的资金流通率，降低投资风险。其次，加强流动资金管理。加快现金周转速度,控制现金持有规模。第三，在日常经营活动中注对客户的资信调查工作,并提高信用分析能力,控制应收账款规模。第四，加大对资金的监管力度，实行严格的资金借贷及运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本的变化调整资本结构。第五，

加大对项目成本的控制，避免成本的不断增加，导致成本过多。建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降到最低。

参考文献

[1] Jian Bo Lin, et al."An image vision and automatic calibration system for universal robots." Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 40.1(2021):. doi:10.1177/1461348419874925.

[2] Wang Sainan. Application of Artificial Intelligence Based on Simulation in Image Processing[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021,1744(3).

[3] Wu Tingting,Gu Xiaoyu,Shao Jinbo,Zhou Ruoxuan,Li Zhi. Colour image segmentation based on a convex K - means approach[J]. IET Image Processing,2021,15(8).

[4] HU Junfeng. Sizing effect analysis of wood-based panels based on digital image processing[D]. Harbin：Northeast Forestry University，2008 .

[5] GAO Xiaoqing，WU Jianzhen. Visual surveillance of moving targets in static background[J]. Science and Education Educational Journal（mid-term），2014（12）：66-67.

[6] GU Jianlu. Research on Video Image Processing Method Applied to ATM Monitoring [D]. Nanjing：Nanjing University of Technology，2008.

[7] LIU Jingzhi. Research on automatic recognition of mi-cro-image of fine wool in Tibet based on image processing[J]. Progress of Textile Science and Technology，2009（3）：13-14，41.

[8] TAN Xiaoyu. Research on Detection and Recognition ofSmall and Weak Targets in Complex Environment [D}.Nanjing：Nanjing University of Aeronautics and Astronautics，2008.

[9] 周及真.人工智能产业的商业模式探究[J].财会月刊,2020(07):130-134.

[10]付维娜. 目标特征近似拓扑同构的实时视频目标跟踪 [D]. 呼和浩特：内蒙古大学，2016.

[11] 黎松，平西建，丁益洪. 开放源代码的计算机视觉类库 OpenCv 的应用[J]. 计算机应用与软件，2005（8）：134-136.

[12] 张雷.移动机器人行业：整体增速放缓，细分趋势明显[J].物流技术与应用,2020,25(03):59-61.

[13] 花晓波,谷达华,高群,贺文双.电子全站仪在高校田径运动会中的应用研究及推广[J].测绘与空间地理信息,2011,34(04):45-49.、

[14] 牛林杰.一种基于 RTK 的田赛距离测量方法[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2014,27(04):610-613.

[15] 蒋莹.田径比赛电子计时器及其田径终点摄像系统研究[J].自动化与仪器仪表,2016(10):12-13.

[16] 刘秋立.体育竞赛计时计分(T&S)系统通讯应用[J].体育科技文献通报,2010,18(11):123-126.

[17] 田雨.基于 Arduino 的径赛电子计时系统的设计与实现[J].科学技术创新,2020(36):111-112.

[18] 唐诗余.企业项目管理工作思路及其要点分析[J].企业改革与管理,2021(06):13-14.
[19] 2020 中国服务机器人产业发展研究报告解析[J].机器人产业,2020(04):83-100.
[20] 李成彬.计算机图形图像处理的关键技术[J].电脑编程技巧与维护,2020(09):141-142+149.
[21] 王甲,阮颐,宋文博.基于图像识别或色彩识别的摄像直读技术探讨[J].集成电路应用,2018,35(09):7-10.
[22] S、F、Ee—Hakim ,刘四宁.机器人的摄影测量的视觉系统[J].测绘科技动态,1986(06):27-34.
[23] 王小臣,蒋树国,王成.车联网中移动边缘计算的网络架构[J]. 客车技术与研究,2020,42(2):9-11,22.
[24] 敖立. 推进 5G 可推广的创新模式和发展路径[N].人民邮电, 2020-04-28(004).
[25] 冯婧,顾梅花.基于 OpenCV 的人脸识别算法研究与实现[J]. 电脑知识与技术,2020,16(14):3-5.

项目专利

[1]张革佚,张梦夫,王铁骊,邓爱民.径赛自动计时系统及计时方法[P].湖南省:CN108830968B,2020-11-10.
[2]张革佚,张梦夫,戴立操,王铁骊,邓爱民.一种可视化测距方法及装置[P].湖南省:CN109646924A,2019-04-19.
[3]张革佚,张梦夫,戴立操,王铁骊.径赛计时系统及提高计时精度的方法[P].湖南省:CN109712263A,2019-05-03.



证书号第4087495号

发明专利证书

发明名称：径赛自动计时系统及计时方法

发明人：张革佚;张梦夫;王铁骊;邓爱民

专利号：ZL 2018 1 0651721.7

专利申请日：2018年06月22日

专利权人：南华大学

地址：421001 湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号

授权公告日：2020年11月10日 授权公告号：CN 108830968 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页



国家知识产权局

421001

湖南省衡阳市华新开发区长丰大道33号创业大厦
北京市柏航专利事务所（普通合伙） 陈颂(15211808150)

发文日：2021年07月14日

申请号或专利号：202121590128.X 发文序号：2021071400665710

专利申请受理通知书

根据专利法第28条及其实施细则第38条、第39条的规定，申请人提出的专利申请已经国家知识产权局受理，现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下：

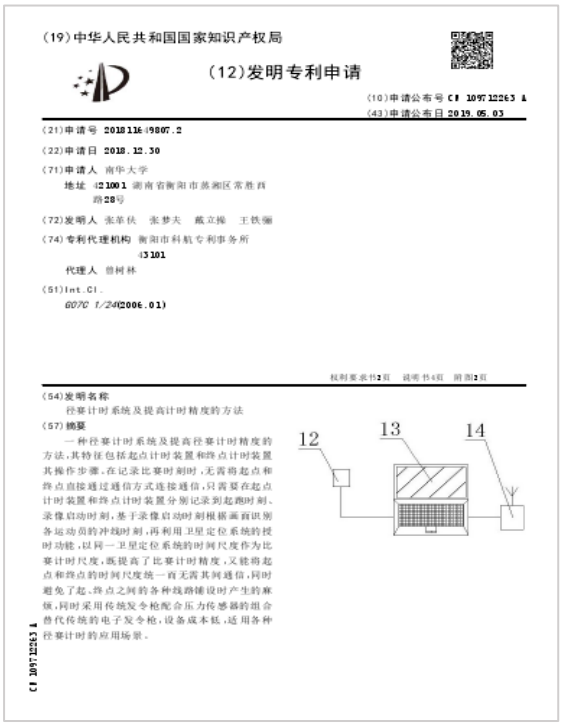
申请号：202121590128.X
申请日：2021年07月14日
申请人：南华大学
发明创造名称：一种无部无况的径赛电子发令器

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
摘要附图 每份页数:1页 文件份数:1份
权利要求书 每份页数:1页 文件份数:1份 权利要求项数： 2项
说明书 每份页数:3页 文件份数:1份
专利代理委托书 每份页数:2页 文件份数:1份
说明书摘要 每份页数:1页 文件份数:1份
实用新型专利请求书 每份页数:4页 文件份数:1份
说明书附图 每份页数:3页 文件份数:1份

提示：
1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。
3.国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第9条予以审查。

审查员：自动受理 审查部门：专利局初审及流程管理部

200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局受理处收
2019.11 电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109712263 A
(43)申请公布日 2019.05.03

(21)申请号 201811369807.2

(22)申请日 2018.12.30

(71)申请人 南华大学
地址 421001 湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号

(72)发明人 张革伏 张梦夫 戴立操 王铁骊

(74)专利代理机构 衡阳市科航专利事务所 43101
代理人 曾树林

(51)Int.Cl.
G07C 1/24(2006.01)

权利要求书2页 说明书4页 附图2页

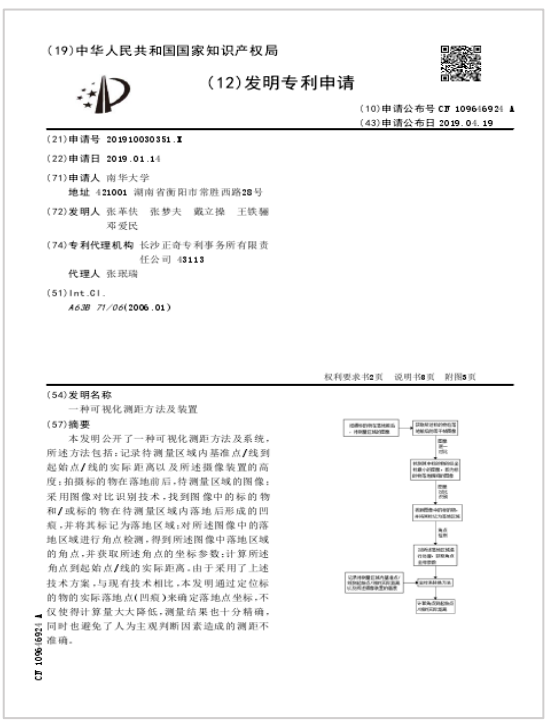
(54)发明名称

径赛计时系统及提高计时精度的方法

(57)摘要

一种径赛计时系统及提高径赛计时精度的方法，其特征包括起点计时装置和终点计时装置其操作步骤，在记录比赛时刻时，无需将起点和终点直接通过通信方式连接通信，只需要在起点计时装置和终点计时装置分别记录到起跑时刻、录像启动时刻，基于录像启动时刻根据画面识别各运动员的冲线时刻，再利用卫星定位系统的授时功能，以同一卫星定位系统的时间尺度作为比赛计时尺度，既提高了比赛计时精度，又能将起点和终点的时间尺度统一而无需其间通信，同时避免了起、终点之间的各种线路铺设时产生的麻烦，同时采用传统发令枪配合压力传感器的组合替代传统的电子发令枪，设备成本低，适用各种径赛计时的应用场景。

CN 109712263 A



(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109646924 A
(43)申请公布日 2019.04.19

(21)申请号 201910030351.X

(22)申请日 2019.01.14

(71)申请人 南华大学
地址 421001 湖南省衡阳市常胜西路28号

(72)发明人 张革伏 张梦夫 戴立操 王铁骊 邓爱民

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
代理人 张琼瑞

(51)Int.Cl.
A63B 71/06(2006.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图5页

(54)发明名称

一种可视化测距方法及装置

(57)摘要

本发明公开了一种可视化测距方法及系统，所述方法包括：记录待测量区域内基准点/线到起始点/线的实际距离以及所述摄像装置的高度；拍摄标的物在落地前后，待测量区域的图像；采用图像对比识别技术，找到图像中的标的物和/或标的物在待测量区域内落地后形成的凹痕，并将其标记为落地区域；对所述图像中的落地区域进行角点检测，得到所述图像中落地区域的角点，并获取所述角点的坐标参数；计算所述角点到起始点/线的实际距离。由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本发明通过定位标的物的实际落地点(凹痕)来确定落地点坐标，不仅使得计算量大大降低，测量结果也十分精确，同时也避免了人为主观判断因素造成的测距不准确。

CN 109646924 A



证书号第6682543号

外观设计专利证书

外观设计名称：香薰器（灵帝形象型）

设 计 人：盛裕洁

专 利 号：ZL 2021 3 0157432.4

专利申请日：2021年03月23日

专利权人：盛裕洁

地 址：465350 河南省信阳市商城县丰集镇白龙岗村马场组

授权公告日：2021年07月06日 授权公告号：CN 306666480 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第1页（共2页）



证书号第6684881号

外观设计专利证书

外观设计名称：钟表（甲骨文表达型）

设 计 人：盛裕洁

专 利 号：ZL 2021 3 0157585.9

专利申请日：2021年03月23日

专利权人：盛裕洁

地 址：465350 河南省信阳市商城县丰集镇白龙岗村马场组

授权公告日：2021年07月06日 授权公告号：CN 306660541 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第1页（共2页）